ARAŞTIRMA VE ÇÖZÜM RAPORU

Kahramankazan Örencik akıllı şehri: savunma ve havacılık çalışanları için yerleşim

Ulaşım, eğitim ve sosyal yaşam için araştırmaya dayalı öneriler

---

Tarih: 23 Ekim 2026

Kapsam: açık kaynak araştırması ve çözüm önerileri (beyin fırtınası)

Durum: taslak, iç değerlendirme için

> Bu rapordaki bazı rakamlar arama özetlerine veya varsayımlara dayanır ve metinde işaretlidir. Sunumdan önce ilgili kurumlardan teyit edilmelidir.

İçindekiler

1. Yönetici özeti
2. Çekim paketi: mühendisleri Örencik'e çekmek
3. Çözüm paketi
4. Fizibilite: Örencik'i mühendisin ödeme gücüne göre kurun
5. Neden Örencik: alternatiflere göre avantajlar
6. Referanslarımız: TUSAŞ için yaptıklarımız ve taşıdığımız deneyim
7. Örencik sahası: konum, kapasite ve trafik etkisi
8. Arka plan: TUSAŞ tesisleri ve üs çevresi
9. Arka plan: ulaşım verileri ve dünyadan örnekler
10. Arka plan: eğitim, sağlık ve sosyal yaşam dersleri
11. Arka plan: seçeneklerin artı/eksi ve maliyet karşılaştırması
12. Netleştirilmesi gereken açık noktalar
13. Veri sınırları
14. Sonuç

> **Güncelleme (23 Ekim 2026):** Proje, Kahramankazan Örencik Mahallesi'ndeki 511.000 m²'lik Maliye Hazinesi arazisinde bir akıllı şehir olarak kurulacak. Proje, özel bir şirketin geliştirip konutlarını satacağı, herkese açık bir yerleşim. Konutları herkes alabilecek; öncelikli hedef kitle TUSAŞ başta olmak üzere savunma sanayi çalışanları, özellikle mühendisler. Eğitim için yeni özel okullar planlanıyor. Sağlıkta Kahramankazan'daki yeni şehir hastanesi kullanılacak. Sosyal yaşam için yapay göl ve çevresinde tesisler planlanıyor (proje ekibinin bilgisi). 100 bin kişi hedefi gerçekçi görülmüyor; arazinin kapasitesi yoğunluğa göre yaklaşık 6–19 bin kişi. Arka plan bölümlerindeki 100 bin kişilik hesaplar yalnızca üst sınır senaryosu.

Yönetici özeti

Örencik Akıllı Şehri, Kahramankazan Örencik Mahallesi'ndeki 511.000 m²'lik Hazine arazisinde özel bir şirketin geliştireceği, herkese açık bir yaşam alanı. Konutlar satışa sunulacak. Herkes alabilecek, ama öncelikli hedef TUSAŞ başta olmak üzere savunma sanayi çalışanları. Bu belge projenin fizibilite çerçevesi ve sunumunun dayanağı. Projenin üç hedefi var:

- savunma sanayi mühendislerini Örencik'te ev almaya çekmek,
- Batıkent–Susuz–Eryaman hattındaki sabah-akşam trafiğini azaltmak,
- Kahramankazan'ı dengeli büyütmek.

Önerimiz sekiz başlıklı bir çözüm paketi:

Başlık	Çözüm	Akıllı şehir katmanı
Mühendisleri çekme	Savunma sanayi çalışanlarına özel satış koşulları, işe 35 dakikada ulaşım, okul önceliği, mühendis topluluğu	Talep anketi ve ön kayıt platformu
Ulaşım ve trafik	Örencik–TUSAŞ ekspres hattı (ilk gün mesaiye bağlı elektrikli otobüs, sonra öncelikli koridor); Ankara tarafı için Yenikent–TUSAŞ aktarma hattı; mahalle içi çağrılı servis	Mesai takvimine bağlı tek ulaşım uygulaması, öncelikli sinyalizasyon
Eğitim	Planlanan özel okullar ve devlet okullarıyla her mahallede okul kampüsü; TUSAŞ ortaklı havacılık lisesi; Gazi Üniversitesi TUSAŞ Kazan MYO ile bağ	Deneyap ve makerspace atölyeleri, mühendis mentorluk platformu, okul servisi takibi
Sağlık	Kahramankazan'daki yeni şehir hastanesi ana hastane; yerleşimde her mahallede aile sağlığı merkezi, acil ve 112 istasyonu	Tele-sağlık, randevuya bağlı hastane servisi
Sosyal yaşam	Merkezde yapay göl ve çevresindeki tesisler, kütüphane-kültür merkezi, meydan, spor ve gençlik merkezleri, yeni gelen aile programı, eşlere iş desteği, ortak çalışma alanı	Topluluk ve etkinlik platformu
Konut ve kapasite	Aşamalı satış (toplam kapasite 1.900–6.000 konut, ilk etap 600–800 konut); çekirdek ürün 70–85 m² 2+1; herkese açık satış, savunma çalışanlarına öncelik; donatılar modüler yapılarla konutla aynı gün	BIM tabanlı dijital ikiz
Altyapı ve veri güvenliği	Fiber, güneş enerjisi, bölgesel ısıtma, akıllı sayaç	Yerli ve güvenli veri merkezi, savunma çalışanları için veri koruma kuralları
Finansman ve yönetim	Hazine arazisinin geliştiriciye geçiş yolu, satış gelirleri, değer artış payı, kurumlar arası protokol; akıllı şehir hizmetlerini geliştiricinin işletme şirketi yürütür	Ortak veri ve hizmet platformu

Paket, dünyadaki benzer yerleşimlerin ortak dersine dayanıyor: yerleşimler imkân olmadığı için değil, imkânlar geç geldiği için zorlanıyor. Bu yüzden okul, kreş, sağlık ocağı, market ve ulaşım ilk konut teslimiyle aynı gün açılacak şekilde planlandı. Mühendisleri çekmek için önerilen paket "Çekim paketi", ayrıntılar "Çözüm paketi" bölümünde.

Fizibilitenin özeti. Çekirdek ürün 70–85 m²'lik 2+1 (yaklaşık 2,8–3,1 milyon TL); lansman fiyatı 36.000–40.000 TL/m². 2026 faizleriyle piyasa kredisi tek maaşlı bir mühendise yetmiyor; açığı basamaklı ödeme planı, teslimde banka kredisi, işveren katkısı ve önce kirala-sonra al kapatıyor. Hazine arazisi için tam mülkiyetli, taksitli satış tercih ediliyor; ilk etap 600–800 konut. Ayrıntılar "Fizibilite" bölümünde. Sahanın avantajları "Neden Örencik", ekibimizin TUSAŞ deneyimi "Referanslarımız" bölümünde.

Çekim paketi: mühendisleri Örencik'e çekmek

Bir mühendis ev seçerken genelde beş şeye bakar: işe yolculuk süresi, çocuklarının okulu, fiyat ve ödeme koşulları, yaşam kalitesi ve evin yatırım değeri. Bu genel bir kabul; Örencik için satıştan önce TUSAŞ çalışanlarıyla yapılacak bir anketle doğrulanmalı. Aşağıdaki paket bu beş noktaya karşılık geliyor ve tamamı bizim önerimiz.

1. Zaman: işe 35 dakika.

- **Ekspres hat:** Örencik–TUSAŞ ekspresi ilk teslimle birlikte çalışır. Konut sahiplerine ilk yıllarda ücretsiz servis aboneliği verilebilir; bedelini geliştirici, TUSAŞ ya da ikisi birlikte karşılar.
- **Uydu ofis:** Örencik'te güvenli bir uydu ofis; haftada 1–2 gün işe gitmeye gerek kalmaz.

2. Fiyat ve ödeme: savunma sanayi çalışanlarına özel satış.

- **Öncelikli satış hakkı:** Her satış etabında savunma sanayi çalışanlarına ayrılmış bir kontenjan ve lansman fiyatı.
- **Kurum protokollü konut kredisi:** TUSAŞ ve diğer firmaların çalışanları için bankalarla daha uygun faiz ya da vade sağlayan bir protokol.
- **Geliştirici ödeme planı:** Peşinat, inşaat süresince taksit, teslimde kalan bakiye.
- **Önce kirala, sonra al:** Genç mühendisler önce kiralar; ödedikleri kiranın bir kısmı peşinata sayılır.
- **İşveren katkısı:** TUSAŞ'ın, çalışanını tutmanın bir yolu olarak peşinat ya da faiz desteği vermesi. Bu TUSAŞ ile görüşülecek bir seçenek.

3. Ürün: mühendis ailesine göre konut.

- **Konut karması:** Bekâr ve genç mühendisler için 1+1 ve 2+1 (bir kısmı kiralık), aileler için 3+1 ve 4+1, bahçeli sıra evler.
- **Her konutta:** Çalışma odası ya da köşesi, fiber, akıllı ev sistemi, elektrikli araç şarjı, depo.
- **Düşük işletme gideri:** Enerji verimli binalar, güneş enerjisi ve bölgesel ısıtma; düşük fatura ve aidat.

4. Okul: evle birlikte okul. Planlanan özel okullarla anlaşma yapılır: Örencik'te ev alanlara öncelikli kayıt ve indirim. Havacılık lisesi ve ilk günden açık kreş bu vaadi tamamlar.

5. Yaşam ve topluluk: mühendislerin şehri.

- **Göl ve çevresi:** Kafeler ve spor alanları.
- **Mühendis kulüpleri:** Havacılık, robotik, astronomi ve bisiklet kulüpleri, makerspace, çocuklar için Deneyap atölyeleri.
- **Eşler:** Kariyer masası ve ortak çalışma alanı.
- **Kimlik:** "Savunma sanayi mühendislerinin yaşadığı akıllı şehir." Yerleşim herkese açık; bu kimlik bir ayrıcalık değil, bir topluluk vaadi.

6. Yatırım değeri. Satış herkese açık ve kiralık talebi de var (yeni işe giren mühendisler, stajyerler). Bu yüzden konut yalnızca oturmak için değil, yatırım için de alınabilir. Ulaşım ve okullar geldikçe değerin artması beklenir; sunumda bu bir vaat gibi değil, bir beklenti olarak dile getirilmeli.

7. Satıştan önce talebi ölçmek. Fizibilitenin talep tarafı buna dayanacak:

- **Çalışan anketi:** TUSAŞ ile birlikte yapılır. Çalışanlar bugün nerede oturuyor, ev almayı düşünüyor mu, ne kadar ödeyebilir, hangi konut tipini istiyor?
- **Ön kayıt platformu:** Satış başlamadan kaç kişinin ilgilendiğini gösteren bir niyet bildirimi sistemi.

Çözüm paketi

Her başlık için hedef, çözümler, akıllı şehir katmanı ve sorumlu kurumlar ile takvim verildi. Hedefler ve süreler bizim önerimiz; dayandıkları veriler arka plan bölümlerinde.

1. Ulaşım ve trafik

Hedef: Örencik'ten TUSAŞ'a kapıdan kapıya 35 dakikanın altında, garantili ve sabit sürede ulaşım. Batıkent–Susuz–Eryaman hattının sabah-akşam pikinde ölçülebilir bir azalma.

Çözümler:

1. **Örencik–TUSAŞ Ekspres:** İlk günden mesai saatlerine bağlı, garantili koltuklu elektrikli otobüsler. Güzergah Örencik–Kahramankazan merkezi–Saray–TUSAŞ (yolla yaklaşık 24–28 km, tahmin). 3–6 yıl içinde otobüse öncelik veren ayrı bir koridora (BRT) geçilir. Koridor baştan raylı sistem standardında ayrılır, böylece ileride raya çevrilebilir.
2. **Yenikent aktarma hattı:** Ankara'da oturmaya devam eden çalışanlar için Başkentray'ın Yenikent ucundan TUSAŞ'a (kuş uçuşu yaklaşık 9 km) mesaiye bağlı aktarma servisi. Eryaman ve Sincan'dan gelenler Susuz koridoruna girmeden trene biner.
3. **Kahramankazan ring hattı:** Örencik ile ilçe merkezi (3–6 km), şehir hastanesi ve Serapınar arasında sık seferli ring hat.
4. **Mahalle içi çağrılı servis:** Uygulamadan çağrılan küçük elektrikli araçlar; ileride otonom shuttle.
5. **Yolculuğu azaltan önlemler:** Örencik'te TUSAŞ ve diğer firmalar için güvenli bir uydu ofis; 15–30 dakikalık kademeli ve esnek mesai; bisiklet ve e-scooter yolları.
6. **Park politikası:** Mahalle girişlerinde akıllı otoparklar; servis kullananlara teşvik (Stanford ve Genentech örneklerindeki gibi).

Akıllı şehir katmanı: TUSAŞ mesai takvimi, servisler, EGO ve Başkentray tek uygulamada. Koltuk rezervasyonu, gerçek zamanlı varış bilgisi ve talebe göre sefer. Öncelikli sinyalizasyon ve durak ekranları. Sefer planlaması kişisel olmayan (anonim) yolculuk verisiyle yapılır.

Kim ve ne zaman:

- **Kurumlar:** TUSAŞ (mesai verisi, servis sözleşmeleri), ABB/EGO (hatlar), TCDD (Yenikent aktarması), Kahramankazan Belediyesi.
- **İlk konut teslimiyle aynı gün:** Ekspres, aktarma ve ring hatları.
- **3–6 yıl:** Öncelikli otobüs koridoru (BRT).
- **6–12 yıl:** Raylı sistem, ancak talep saatte tek yönde 4.000–5.000 yolcuya yaklaşırsa.

2. Eğitim

Hedef: Her konuta 500 m içinde kreş, anaokulu ve ilkokul. İlçe içinde nitelikli lise ve havacılık eğitimi. Hiçbir aile okul yüzünden Ankara'da kalmak zorunda kalmasın.

Çözümler:

1. **Özel okullar ve devlet okulları birlikte:** Planlanan özel okullar (proje ekibinin bilgisi) iki dilli program ve uzun gün seçeneğiyle açılır. Yanında MEB normuna göre devlet okulları kurulur. Okullar anaokulu, ilkokul ve ortaokulu bir arada barındıran kampüsler olarak tasarlanır. Spor salonu ve kütüphane akşamları mahalleye açılır.
2. **Havacılık ve STEM lisesi:** TUSAŞ ortaklı, MEB protokollü bir mesleki ve teknik Anadolu lisesi; ASELSAN MTAL ve TUSAŞ'ın Kızılcahamam'daki MTAL'i örnek alınır. Yanında STEM ağırlıklı bir Anadolu lisesi.
3. **Yükseköğretim bağı:** Gazi Üniversitesi TUSAŞ Kazan MYO (8,5–12 km) ile staj, atölye ve sürekli eğitim programları.
4. **Kreş:** Firmaların ortak kullandığı mahalle kreşleri. İşyerinin kreş yükümlülüğünü (150'den fazla kadın çalışan) karşılar, mesai saatlerine uygun açılır ve kapanır.
5. **İlk gün sınıfları:** Kalıcı okullar bitene kadar modüler sınıf ve kreş birimleri. Okul talebi önce küçük yaşlarda yoğunlaşacağı için bu binalar sonradan başka işlevlere dönüştürülebilir.

Akıllı şehir katmanı: Her okulda Deneyap ve makerspace atölyeleri. TUSAŞ mühendislerinin gönüllü mentorluk yaptığı bir platform. Okul servisi takip sistemi ve uzaktan eğitim altyapısı.

Kim ve ne zaman:

- **Kurumlar:** MEB, özel okul yatırımcıları, TUSAŞ, Gazi Üniversitesi.
- **İlk gün:** Kreş ve ilk okul kampüsü.
- **3–6 yıl:** Havacılık lisesi ve özel okul kampüsleri.

3. Sağlık

Hedef: Birinci basamak sağlık hizmeti yürüme mesafesinde. Hastane hizmeti için Kahramankazan'daki yeni şehir hastanesine hızlı ve kesintisiz erişim.

Çözümler:

1. **Ana hastane, Kahramankazan'daki yeni şehir hastanesi:** Proje ekibinin bilgisine göre ilçede yeni bir şehir hastanesi var ve sakinler onu kullanacak; adı ve kapasitesi bu raporda doğrulanmadı. Bu sayede 51,1 ha'lık arazide hastaneye yer ayırmak gerekmiyor. Araştırmada 100 bin kişi için yaklaşık 4 ha'lık bir hastane arsası hesaplanmıştı; bu alan konuta ve diğer donatılara kalıyor.
2. **Her mahallede bir aile sağlığı merkezi:** 3.000–3.500 kişiye bir aile hekimi. Yerleşimde bir acil sağlık ve 112 istasyonu.
3. **Hastane bağlantısı:** Ring hat ve uygulamada randevuya bağlı servis.

Akıllı şehir katmanı: Tele-sağlık ve uzaktan takip; randevu ile ulaşımın tek uygulamada birleşmesi.

Kim ve ne zaman:

- **Kurumlar:** Sağlık Bakanlığı ve Ankara İl Sağlık Müdürlüğü.
- **İlk gün:** Aile sağlığı merkezi ve 112 istasyonu.

4. Sosyal yaşam

Hedef: Yerleşim bir "yatak odası kent" olmasın. Aileler ilk yıldan itibaren mahallede buluşacak yer, etkinlik ve iş bulsun.

Çözümler:

1. **Yapay göl ve çevresindeki tesisler (proje ekibinin planı):** Gölü sosyal yaşamın merkezi olarak öneriyoruz.
    - **Gölün çevresi:** Yürüyüş ve koşu parkuru, kafe ve restoranlar, amfi tiyatro, çocuk oyun alanları, festival ve pazar alanı.

- **Göl üzerinde:** Yazın kano ve pedal tekne. Kışın, iklim ve güvenlik koşulları uygunsa buz pateni alanı.
- **Teknik işlev:** Göl aynı zamanda yağmur suyu toplama ve taşkın dengeleme havzası olarak tasarlanabilir.
- **Ankara'daki örnek:** Eryaman'daki Göksu Parkı gölü.
- **Referanslarımız:** Waterfalls Valley Urban Design (2 milyon m²), Pamukkale Seyir Tepesi ve Tortum Gölü çevresi rekreasyon projeleri.

2. **Merkezde kütüphane-kültür merkezi:** Helsinki Oodi ve Aarhus Dokk1 tipinde; kitap kafe, atölyeler, sergi ve konferans salonu. Adıyaman Kültür Merkezi ve İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi referanslarımız arasında.
3. **Kışa uygun meydan ve yaya aksı:** Kapalı veya yarı kapalı çarşı, kafeler, haftalık pazar. Meydan gölle bağlanır.
4. **Spor ve gençlik merkezleri:** Okulların spor tesisleri akşam ve hafta sonu mahalleye açılır.
5. **Yeni gelen aile programı:** Taşınan ailelere karşılama, mahalle rehberi, kulüp ve etkinlik takvimi; bunları yürüten bir topluluk koordinatörü.
6. **Eşlere iş desteği:** Kariyer masası ve ortak çalışma alanı. Okul, sağlık ve ticarette açılacak yeni işlerde yerel istihdama öncelik.
7. **İlçeyle bağ:** Kahramankazan merkezinin dönüşen ticaret ve sosyal alanlarına ve Serapınar'a ring hat; ortak festival ve etkinlikler.
8. **Kültürü TUSAŞ'tan bağımsız finanse etmek:** Yerel bir vakıf ya da belediye bütçesi. Böylece topluluk hayatı tek bir işverene bağlı kalmaz.

Gölün dikkat isteyen yanları:

- **Su kaynağı:** Ankara yarı kurak bir iklimde. Göl, içme suyu yerine yağmur suyu ve arıtılmış gri suyla beslenmeli; buharlaşma kaybı hesaplanmalı.
- **Alan:** Gölün 51,1 ha'lık arazinin içinde mi dışında mı olacağı konut kapasitesini doğrudan etkiler.
- **Güvenlik:** Su derinliği ve kıyı güvenliği, özellikle çocuklar için.

Akıllı şehir katmanı: Topluluk ve etkinlik platformu, tesis rezervasyonu. Gölde su kalitesi ve seviye sensörleri, akıllı sulama. Songdo örneğinin gösterdiği gibi çevrimiçi gruplar fiziksel buluşma yerlerinin yerini tutmaz; platform bu yerleri doldurmak için var.

Kim ve ne zaman:

- **Kurumlar:** Kahramankazan Belediyesi, ABB, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TUSAŞ.
- **İlk gün:** Meydan, pazar, modüler kafe-kütüphane; gölün ilk etabı ve yürüyüş parkuru.
- **3–6 yıl:** Kalıcı kültür merkezi ve göl çevresi tesislerinin tamamlanması.

5. Konut ve kapasite

1. **Kapasite ve ilk etap:** 51,1 ha'nın toplam kapasitesi yoğunluğa göre yaklaşık 1.900–6.000 konut (6–19 bin kişi); bu bir üst sınır, hedef değil. Alt sınırı kendi projemiz TAI Ankara Lodgings'in yoğunluğu veriyor. Fizibilite, ilk satış etabının 600–800 konutla başlamasını, sonraki etapların ön kayıt verisine göre açılmasını öneriyor.
2. **Kapasiteyi artıran ortak kullanım:** Şehir hastanesi, ilçe merkezinin park ve sosyal alanları ve çevredeki donatılar ortak kullanılırsa parsel içinde konuta daha çok yer kalır. Bu, "donatıların yarısı çevreden" senaryosu: yaklaşık 15–19 bin kişi.
3. **Nüfus hedefi:** 100 bin kişi hedefi gerçekçi görülmüyor. Hedef, arazinin kapasitesine ve talep analizine göre belirlenecek; ek etap arazisi bulunursa büyüme ayrıca planlanır.
4. **Satış modeli:** Konutları özel geliştirici satar; herkes alabilir. Savunma sanayi çalışanlarına öncelikli satış hakkı, özel ödeme planı ve kurum protokollü kredi sunulur (bkz. Çekim paketi). Mülk sahipliği, işveren lojmanlarının politika değişince kaybolması riskini de ortadan kaldırır (Erdemir örneği).

5. **Hız:** Modüler yapılarla donatılar konutla aynı gün açılır.

6. Altyapı ve veri güvenliği

1. **Altyapı:** Her binaya fiber; akıllı aydınlatma, su ve atık yönetimi.
2. **Enerji:** Çatılarda güneş enerjisi, depolama, bölgesel ısıtma ve akıllı sayaç; Ankara kışına uygun bina kabuğu.
3. **Dijital ikiz:** Planlama, inşaat ve işletme BIM tabanlı tek bir modelde. Kuveyt Havalimanı'ndaki dijital üretim deneyimimiz buna dayanak.
4. **Veri güvenliği:** Sakinlerin çoğu savunma çalışanı olacak. Bu yüzden konum, kamera ve ulaşım verileri yerli ve güvenli bir veri merkezinde tutulur, yalnızca gereken veri toplanır ve KVKK'ya ek bir güvenlik denetimi uygulanır.

7. Finansman ve yönetim

1. **Arazi:** Hazine arazisinin özel geliştiriciye hangi yolla geçeceği (satış, üst hakkı ya da TOKİ veya Emlak Konut ile gelir paylaşımı) fizibilitenin ana girdisi.
2. **Ulaşımın finansmanı:** Değer artış payı ve Hong Kong'un "Rail plus Property" mantığı. Koridor çevresindeki değer artışı ulaşım yatırımına yönlendirilir.
3. **Kurumlar arası protokol:** TUSAŞ, SSB, ABB, Kahramankazan Belediyesi, MEB, Sağlık Bakanlığı, TCDD ve TOKİ arasında görev ve takvim paylaşımı.
4. **Akıllı şehir işletmesi:** Akıllı şehir kapsamı geliştiricinin sunduğu bir ürün. Ulaşım uygulamasını, veri platformunu ve ortak tesisleri geliştiricinin kuracağı bir işletme şirketi yürütür; işletmenin geliri aidat ve hizmet bedelleri.

Uygulama takvimi (öneri)

Aşama	Ulaşım	Eğitim	Sağlık	Sosyal yaşam	Altyapı
Aşama 0: ilk konut teslimiyle aynı gün	Ekspres elektrikli otobüs, Yenikent aktarması, ring hat, ulaşım uygulaması	Modüler kreş ve sınıflar, ilk okul kampüsü	Aile sağlığı merkezi, 112 istasyonu, hastane servisi	Meydan, pazar, modüler kafe-kütüphane, gölün ilk etabı, yeni gelen aile programı	Fiber, enerji, veri merkezi
Aşama 1: 3–6 yıl	Raylı standartta öncelikli otobüs koridoru	Havacılık lisesi, özel okul kampüsleri	Tele-sağlığın yaygınlaşması	Kütüphane-kültür merkezi, göl çevresi tesisleri, spor ve gençlik merkezi	Dijital ikizin işletmede kullanılması
Aşama 2: 6–12 yıl	Talep yeterse raylı sistem	MYO ile ortak kampüs	–	Ek etaplarla büyüme	–

Fizibilite: Örencik'i mühendisin ödeme gücüne göre kurun

Önerimiz, Örencik'i "ortalama konut" değil "mühendisin bütçesine oturan konut" olarak kurmaktır. Çekirdek ürün 70–85 m² 2+1'dir (hedef: yaklaşık 2,8–3,1 milyon TL, 36.000–40.000 TL/m² KDV dahil, Eylül 2026 fiyat seviyesi). Bunun yanına %20 oranında 50–55 m² 1+1, %30 oranında 100–115 m² 3+1 ve %10 oranında bahçeli 4+1 sıra ev konur. Ödeme tarafında tek başına piyasa kredisi çözüm değildir: 2026 faizleriyle (kamu bankalarında aylık yaklaşık %2,89) 2,96 milyon TL'lik bir 2+1 için %90 kredi ve 180 ay vadeyle taksit yaklaşık 77,5 bin TL olur; bu taksit, %45 taksit/gelir oranıyla yaklaşık 172 bin TL net efektif aylık gelir ister (hesap). Yeni mezun mühendisin tahmini efektif geliri 75–95 bin TL'dir. Açığı dört araç birlikte kapatır: inşaat dönemine yayılan geliştirici taksiti, teslimde banka kredisi, işveren (TUSAŞ/SSB) katkısı ve önce kirala-sonra al havuzu. Ekonomik taraf da dar: Kahramankazan ilan ortalamasında (32.439 TL/m²) düşük katlı inşaat bile arsa bedeline yer bırakmaz; Ankara ortalamasında (40.372 TL/m²) Hazine'ye ödenebilecek toplam arsa ve gelir payı tavanı net satış gelirinin yaklaşık %12'sidir (hesap). Emlak Konut'un emsal ihalelerindeki %35–45 pay bu bandın çok üstündedir. Bu yüzden Hazine arazisinin geçiş yolunda tam mülkiyetli, taksitli satış tercih edilmeli; irtifak hakkı (en çok 49 yıl, rehin yok) açık piyasa konut satışına uymaz.

Rakamlar ilan fiyatlarına ve kaynaksız varsayımlara dayanır; arsa ve altyapı bedeli için kaynak yoktur ve duyarlılık aralığıyla verilmiştir.

Önerilen model: küçük ve çeşitli ürün, basamaklı ödeme, hizmetten gelir

Ürün. Karma aşağıdaki gibi önerilir (karma oranları öneri ve varsayımdır; Türkiye'de TUSAŞ çalışanı tercihini ölçen anket bulunamadı). Ortalama büyüklük yaklaşık 90 m² çıkar; ana raporun 100 m² varsayımından biraz küçüktür ve bilerek böyledir.

Tip	Brüt alan	Karma payı (öneri)	Fiyat bandı, 36–40 bin TL/m² (hesap)	Birincil alıcı
1+1	50–55 m² (örnek 52)	%20	1,87–2,08 milyon TL	Yeni mezun, tek gelir; kiralık havuzu için de
2+1	70–85 m² (örnek 78)	%40	2,81–3,12 milyon TL	Çekirdek ürün: çift gelirli genç aile, orta kıdem
3+1	100–115 m² (örnek 108)	%30	3,89–4,32 milyon TL	Kıdemli mühendis, çocuklu aile
4+1 / bahçeli sıra ev	140–160 m² (örnek 150)	%10	5,4–6,0 milyon TL	Üst gelir; Kayı villa talebine alternatif

Tüm 1+1, 2+1 ve 3+1 birimler enerji sınıfı A veya B olarak tasarlanmalıdır. BDDK'nın 29.01.2026 kararı sonrası 5 milyon TL'ye kadar kredide A/B enerji sınıfı %90, C sınıfı %80, diğerleri %70 LTV alır; 5–7 milyon TL arasında LTV %70–80'e düşer (Dünya; CNN Türk). Enerji sınıfı hem düşük aidat vaadini hem de kredi erişimini taşıyan tek tasarım kararıdır. 150 m² üstü birimlerde KDV'nin aşan kısmı %20 olduğundan 4+1 birimleri 150 m² civarında tutmak vergi açısından anlamlıdır (bkz. maliyet bölümü).

Fiyat. Lansman hedefi 36.000–40.000 TL/m² (KDV dahil, Eylül 2026 seviyesi; satış tarihinde endekslenir). Alt sınır, aşağıdaki birim ekonomiden çıkan zorunluluktur; üst sınır Ankara ilan ortalamasıdır. Kahramankazan ortalamasının (32.439 TL/m²) %11–23 üstü, Örencik mahalle ilan ortalamasının (48.718 TL/m²) %18–26 altıdır. Bu konumlandırmanın gerekçesi iki yönlüdür: yeni, güvenlikli binalardan oluşan, A/B enerji sınıflı, okul ve ulaşım hizmetli bir ürün ilçe ortalamasının üstünde fiyatlanabilir; Örencik'in ilan primine (+%50) ise güvenilmez, çünkü ortalama konut yalnızca yaklaşık 98 m² ve az sayıda yeni/site ilanına dayanıyor olabilir (Emlakjet Örencik). TUSAŞ çalışanı için ev alternatifleri (Etimesgut, Yenimahalle) Kazan'dan %50–60 pahalıdır (Emlakjet Ankara); bu, sunumun fiyat argümanıdır.

Ödeme ve finansman: basamaklı plan. Çekirdek 2+1 (78 m², 38.000 TL/m² ile 2,964 milyon TL) için iki plan önerilir. Plan A: %10 peşinat (296 bin TL), 24 ay inşaat taksiti (%15, ayda yaklaşık 18,5 bin TL), teslimde %75 banka kredisi (2,223 milyon TL; 180 ayda ayda yaklaşık 64,6 bin TL). Plan B: %10 peşinat, 36 ay inşaat taksiti (%25, ayda yaklaşık 20,6 bin TL), teslimde %65 banka kredisi (1,927 milyon TL; ayda yaklaşık 56 bin TL). Planın mantığı, kredi çekimini teslim tarihine ertelemektir: nominal ücretler yıllık %25 artarsa (varsayım; ulusal veriden ima edilen yıllık TÜFE yaklaşık %31, metal sektörü TİS'i ilk yıl %44,76; TUSAŞ'a özgü veri yok) bugün 90 bin TL efektif geliri olan bir mühendis 24 ay sonra yaklaşık 140 bin TL'ye (hesap), 36 ay sonra yaklaşık 176 bin TL'ye (hesap) ulaşır; Plan A'nın taksitinin %45 oranını karşılayan gelir eşiği 143 bin TL, Plan B'ninki 124 bin TL'dir. Başka bir deyişle Plan B, bugünkü yeni mezun gelirini teslimde kredi alabilen gelire taşır. İkramiye aylarını (yılda 4 maaş) kullanan "çift taksit" seçeneği ara ödemeleri rahatlatır (isinolsa TUSAŞ Maaşları 2026); ancak bankaların ikramiyeyi gelir sayıp saymadığı doğrulanmadı.

İşveren katkısı, tasarruf finansmanı ve kirala-sonra-al. Üç tamamlayıcı araç önerilir. Birincisi, TUSAŞ/SSB ile bordro doğrulamalı toplu kredi protokolü ve ilk 36 ay için kısmi faiz desteği; destek çok pahalı olduğundan sınırlı tutulmalıdır: kredi tutarının %45'ine mal olan tam sübvansiyon (180 ay boyunca aylık %1,5 faize indirme; hesap) yerine ilk 36 ayda taksitin %30'unu karşılamak kredi tutarının yaklaşık %19'una mal olur (hesap; iskonto oranı aylık

%2,89). Güney Kore'de Samsung, konut alımı için 500 milyon won'a (yaklaşık 370.000 USD) kadar %1,5 sabit faizli, 10 yıl vadeli kredi veriyor (Korea Herald, 26.05.2026); ABD'de işveren peşinat yardımları ise 6.500–15.000 USD ile sınırlı kalıyor (Fortune). Türkiye'ye aktarım doğrulanmamıştır ve kamu kurumu TUSAŞ'ın bu tür desteğe hazır olup olmadığı ayrıca sorulmalıdır. İkincisi, tasarruf finansman şirketleri (BDDK denetimli faizsiz sistem) kredi alamayacak ya da almak istemeyecek alıcılar için alternatiftir; sözleşme limitleri (konut için 12,5 milyon TL'ye kadar yüksek tutarlı eşik, kişi başı bir konut sözleşmesi) mühendis tutarlarına uyar, ama en erken teslim süresi 180 gündür ve teslim zamanı belirsizdir (CNBC-e). Üçüncüsü, önce kirala-sonra al: 1+1 ve 2+1 stokunun yaklaşık %10'u kiralık havuzda tutulur; Kahramankazan'ın ilan kirası 207 TL/m² olduğundan (Emlakjet kiralık) 52 m²'lik daire ayda yaklaşık 10,8 bin TL, 78 m²'lik daire yaklaşık 16,1 bin TL eder (hesap; Örencik'e özgü kira verisi yok). Kiranın %40'ı peşinata sayılırsa (varsayım) 24 ayda 2+1 için yaklaşık 155 bin TL birikir; bu fiyatın %5'idir. Kiralık havuz ayrıca talep testi ve kira geliri sağlar.

Akıllı şehir gelir modeli: aidattan değil, işletme portföyünden. Hiçbir emsalde aidat, abonelik veya fiyat primi verisi bulunamadı; bu yüzden "akıllı şehir primi" fiyata eklenemez. Önerilen kurgu şudur: fiber, güvenlik ve akıllı sayaç gibi altyapı konut fiyatına dahildir; geliştiricinin kuracağı işletme şirketi (ana rapordaki model) ortak giderleri maliyet esaslı toplar ve beş ayrı kalemden gelir üretir. Bunlar: (1) ekspres hat ve ring servis için TUSAŞ ve diğer işverenlerle yapılacak servis sözleşmeleri, (2) güvenli uydu ofis ve ortak çalışma alanı kirası, (3) okul, kreş ve ticari birimlerin kira geliri, (4) elektrikli araç şarjı, bölgesel ısıtma ve fiber aboneliği, (5) kiralık konut havuzunun kira geliri. Fujisawa'da sakin özyönetim komitesi ve çok ortaklı konsey var (THK); aynı şekilde aidat bütçesi sakin temsilcileriyle açık hesapla yürütülmeli. Aidat düzeyine kaynaklı bir referans olmadığından, yalnızca hesap örneği verilebilir: konut başına aylık 1.000 TL aidat 4.000 konutta yıllık 48 milyon TL eder ve 90 bin TL efektif gelirin yaklaşık %1,1'idir (hesap, örnek değer). Savunma çalışanı verisinin yerli ve güvenli altyapıda tutulması baştan tasarım şartıdır; veri platformunun üçüncü taraflara lisanslanması gelir kalemi olarak önerilmez.

Senaryo tablosu: Ankara ortalamasının altında fiyatla düşük katlı bina ancak çalışır

Aşağıdaki tablolar basit ve açık varsayımlıdır. Varsayımlar: ortalama konut 90 m² brüt satış alanı; konut başına inşaat alanı satış alanının 1,15 katı (otopark ve ortak alan payı; varsayım); fiyatlar Emlakjet Eylül 2026 ilan ortalamalarıdır ve alıcının ödediği KDV dahil toplam fiyat sayılmıştır (ilan verisi çoğunlukla ikinci el olduğundan yeni konut fiyatı farklı olabilir); 150 m² altı birimlerde KDV %10; konut sayıları ana raporun 1.900–6.000 kapasite aralığıdır (ortada 4.000). Fiyat kaynakları: Kahramankazan 32.439, Ankara 40.372, Örencik 48.718 TL/m² (Emlakjet Kahramankazan, Emlakjet Ankara, Emlakjet Örencik).

Tablo 1: Toplam satış geliri, KDV ve net gelir (milyar TL; hesap). Hücre biçimi: brüt (KDV dahil) / KDV / KDV hariç net.

Konut sayısı (satış alanı)	Kahramankazan ort. 32.439 TL/m²	Ankara ort. 40.372 TL/m²	Örencik ilan ort. 48.718 TL/m²
1.900 (171.000 m²)	5,55 / 0,50 / 5,04	6,90 / 0,63 / 6,28	8,33 / 0,76 / 7,57
4.000 (360.000 m²)	11,68 / 1,06 / 10,62	14,53 / 1,32 / 13,21	17,54 / 1,59 / 15,94
6.000 (540.000 m²)	17,52 / 1,59 / 15,92	21,80 / 1,98 / 19,82	26,31 / 2,39 / 23,92

Tablo 2: Birim ekonomi, satış alanının m²'si başına (TL; hesap). İnşaat maliyeti, 2026 Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Tebliği'nin KDV hariç değerleridir (III-B 21.050; IV-A 26.450; IV-B 33.900 TL/m²; %15 genel gider ve %10 yüklenici kârı dahil) (Hukukihaber, tebliğ metni). Satış alanı başına maliyet = birim maliyet × 1,15. Tebliğ rakamı kâr ve genel gider içerdiğinden gerçek maliyetin üst bandı olarak okunmalıdır (yorum; Ankara'ya özgü gerçekleşen maliyet kaynağı yok). III-B 3 kat üstü ve 21,50 m altı konutlar, IV-A 30,50–51,50 m konutlar içindir; 21,50–30,50 m arası sınıf tebliğ tam metninden teyit edilmelidir.

Kalem	Kahramankazan	Ankara	Örencik ilan
Net satış fiyatı (KDV hariç)	29.490	36.702	44.289
İnşaat, III-B (24.208) sonrası kalan	5.282	12.494	20.081
İnşaat, IV-A (30.418) sonrası kalan	-928	6.284	13.871
İnşaat, IV-B (38.985) sonrası kalan	-9.495	-2.283	5.304

Kalan tutar arsa, altyapı, proje, pazarlama, finansman, enflasyon farkı ve kârı karşılamak zorundadır. Kahramankazan ortalamasında düşük katlı (III-B) inşaat bile yalnızca %18 pay bırakır; orta yükseklikte (IV-A) zarar başlar. Yüksek yoğunluk, yani 6.000 konutluk üst senaryo, bu nedenle ancak fiyat 40.000 TL/m²'nin çok üstüne çıkarsa çalışır. TÜİK inşaat maliyet endeksi 2026'da yıllık %25–30 artıyor (Ağustos %29,59) (Alomaliye, 9.10.2026); fiyat listesi de maliyetle birlikte endekslenmelidir.

Tablo 3: Arsa ve gelir payına kalan marj ve ödenebilir arsa tavanı (hesap, III-B inşaat). Arsa bedeli için kaynak yoktur; bu nedenle tablo, "projeyi taşıyan azami arsa bedeli" olarak tersten hesaplanmıştır. Ek varsayımlar: altyapı = inşaat maliyetinin %10'u (kaynaksız; notlardaki %8–15 aralığının içinde, etiketli varsayım) ve hedef kâr = net satış gelirinin %15 (kaynaksız varsayım).

Ölçüt	Kahramankazan	Ankara	Örencik ilan
Arsa payı %15'te kalan (TL/m² satış)	858	6.989	13.438
Arsa payı %35'te kalan (Emlak Konut Taşpınar oranı)	-5.040	-352	4.580
Arsa payı %45'te kalan (Emlak Konut Ataşehir oranı)	-7.989	-4.022	151
Altyapı ve kâr sonrası azami arsa payı (net gelire oran)	yok (negatif)	yaklaşık %12	yaklaşık %25
Azami arsa bedeli, 1.900 konut (milyar TL; TL/m² parsel)	yok	0,78; 1.529	1,88; 3.687
Azami arsa bedeli, 4.000 konut	yok	1,64; 3.218	3,97; 7.761
Azami arsa bedeli, 6.000 konut	yok	2,47; 4.828	5,95; 11.642

Kayı'da villa imarlı arsa 5.000–10.000 TL/m² olarak anılıyor (yerel haber, yöntem belirtilmemiş) (Yeni Ankara); yani Ankara ortalaması fiyatıyla 4.000 konut senaryosunda ödenebilir tavan (yaklaşık 3.200 TL/m² parsel) bu piyasa seviyesinin altındadır. Bu da fiyatın Ankara ortalamasının üzerine çıkmasını, kamu ile gelir paylaşımı oranının düşük tutulmasını ya da Hazine bedelinin düşük tahmin edilmesini gerektirir. Hazine bedeli rayiç bedelle tespit edilir ve Hazine arazisi için kaynaklı bir bedel yoktur (aşağıda).

Tablo 4: Vergi ve harç (hesap). Tapu harcı alıcıdan %2, satıcıdan %2'dir (Tahancı Hukuk; ikincil kaynak). Alıcı payı, 90 m² ortalama konutta: Kahramankazan fiyatıyla 58 bin TL, Ankara fiyatıyla 73 bin TL, Örencik fiyatıyla 88 bin TL. 4.000 konutta alıcı payı sırasıyla yaklaşık 234 milyon, 291 milyon ve 351 milyon TL; geliştirici (satıcı) payı aynı büyüklüktedir. Döner sermaye bedeli kaynaklarda 2.534 ile 6.681 TL arasında çelişiyor ve hesaba katılmadı. 150 m² altı konutta KDV %10; 150 m²'yi aşan konutlarda ilk 150 m² %10, aşan kısım %20'dir (7346 sayılı CBK ile 10.07.2023'ten beri; ikincil kaynaklar, 2026 için GİB tablosu doğrulanmadı) (TÜRMOB e-kütüphane).

Hazine arazisi geçiş yolu: tam mülkiyetli taksitli satışı tercih edin, irtifak ve yüksek pay rotasından kaçının

Hazine taşınmazlarının idaresi yönetmeliği (9.8.2026 sürümü) satışı, trampayı, arsa/kat karşılığı inşaatı, kiralamayı, ön izni ve irtifak hakkını düzenler (Yönetmelik, konsolide PDF; resmi metinle teyit edilmeli). Satış, Bakanlık izninden sonra 2886 sayılı Kanun uyarınca açık teklifle (tahmini bedel parasal sınırın altındaysa) ya da kapalı teklifle yapılır; satılamayan taşınmaz yeniden ihale edilir, pazarlığa bırakılmaz; satış bedeli taksitle ödenebilir (md. 58–62). Tahmini bedel rayiç bedele göre bedel tespit komisyonunca belirlenir (md. 12). İrtifak hakkı ise en çok 49 yıl sürer ve üzerine

taşınmaz yükü ve rehni tesis edilemez (md. 76); konutları bağımsız bölüm olarak bankalı alıcıya satma ve kredi kullandırma açısından bu rota pratik görünmüyor (yorum, kaynaklı doğrulama yok; konut mülkiyeti satışıyla 49 yıllık hak arasındaki uyum yönetmelikte açık değil).

Üçüncü yol, parselin TOKİ veya Emlak Konut'a devriyle arsa satışı karşılığı gelir paylaşımıdır. Emsaller: Ankara Gölbaşı Taşpınar'da (Nisan 2026 ihalesi) Emlak Konut payı %35 (toplam satış geliri teklifi 23 milyar TL), İstanbul Ataşehir'de %45 (30,02 milyar TL) (hisse.net; CNBC-e; ikisi de arama özeti). Tablo 3'ün gösterdiği gibi, bu oranlar Ankara ortalaması fiyatında marjı sıfırın altına çeker; yalnızca Örencik ilan fiyatı (44.000 TL/m² net üstü) gerçekleşirse yaklaşık %25'e kadar tahammül edilebilir. Dolayısıyla öneri: (1) birinci tercih, doğrudan 2886 satışı ve Hazine'nin taksit imkânı; (2) ikinci tercih, TOKİ/Emlak Konut yoluyla gelir paylaşımı, ancak pay için tavan %12–25 aralığında pazarlık yapılabilirse (hesap tavanı; pazarlık gücü kaynaksız); (3) irtifak yalnızca altyapı ve donatı alanları (göl, uydu ofis, okul arsası) için düşünülmeli. Kamu tarafının sunumu için önemli bir ayrıntı: arsa karşılığı ve kat karşılığı inşaat ihaleleri pazarlık usulüyle yapılır (md. 64) ve her adımda Bakanlık izni gerekir.

İmar sürecinde üç kritik eşik. Birincisi parselin tarım sınıfıdır. 4.4.2026'da yürürlüğe giren yeni Tarım Arazilerinin Korunması Yönetmeliği, mutlak, özel ürün, dikili ve sulu tarım arazisinde genel konut amaçlı dönüşüme izin vermez; kuru marjinal arazide valilik yolu işler (Alomaliye, RG 4.4.2026). Parselin sınıfı, mevcut plan durumu ve Hazine satış programında olup olmadığı bu çalışmada bulunamadı; sunumdan önce tespit edilmelidir. İkincisi değer artış payıdır: plan değişikliğinin değer artışının %90'ı, malikin talebiyle yapılan değişiklikte alınır; kamu arazisi ve kamu yatırımı muaftır, ancak Hazine veya TOKİ ismen sayılmamıştır; ödenmeden satış, devir ve yapı ruhsatı yapılamaz (Alomaliye, RG 22.11.2025). Bu yüzden planın satıştan önce Bakanlık, TOKİ veya Hazine eliyle onaylı hazır olması, yani DAP'ın alıcıya geçmemesi hukuken teyit edilip ihale şartnamesine yazılmalıdır. Üçüncüsü süredir: ön izin 1+1+2 yıl ve toplamda 4 yılı geçemez; nazım ve uygulama planı ile parselasyon için 12–24 ay varsayımı kaynaksızdır. İmar yetkisi zinciri (Ankara Büyükşehir nazım, Kahramankazan uygulama planı) genel bilgidir ve avukat ve şehir plancısıyla teyit edilmelidir.

Ödeme gücü: bugünkü kredi tek maaşlı mühendisi dışarıda bırakıyor, sistem bunu telafi etmeli

TUSAŞ'a ilişkin maaş verileri resmi değil, toplayıcı sitelere aittir ve brüt/net karıştırma riski yüksektir: yeni mezun mühendis 65.000–85.000 TL (brüt sunulmuş), ASELSAN'da yeni mezun yaklaşık 80.000–82.500 TL net, 16 maaşla efektif yaklaşık 108 bin TL (isinolsa TUSAŞ; isinolsa ASELSAN). İhtiyatlı planlama varsayımı olarak, yeni mezun net efektif 75–95 bin, kıdemli (7+ yıl) 120–180 bin TL/ay kullanılmıştır (analist varsayımı, kaynaksız). 23 Ekim 2026'da aylık konut kredisi faizi kamu ve katılım bankalarında %2,87–2,99, özel bankalarda %3,09–3,15, vade 180 aya kadardır; politika faizi %37'dir (Hesapkurdu; Milliyet Uzmanpara). Aylık %2,89 faizle 1 milyon TL kredinin taksiti 120 ayda yaklaşık 29.880, 180 ayda yaklaşık 29.070 TL'dir; vade uzatmak taksiti yalnızca yaklaşık %3 azaltır (hesap).

Bu hesapla %45 taksit/gelir oranında, 85 bin TL efektif gelirin kredi kapasitesi 180 ayda yaklaşık 1,3 milyon TL, 150 bin TL gelirinki yaklaşık 2,3 milyon TL'dir (hesap). Aşağıdaki tablo, 38.000 TL/m² fiyat, 180 ay vade ve %2,89 faiz varsayımıyla, her tip için gerekli geliri verir.

Tip	Fiyat (TL)	%10 peşinatla kredi / aylık taksit	Gerekli net efektif gelir (%45)	%30 peşinatla taksit / gerekli gelir
1+1 (52 m²)	1,98 milyon	1,78 milyon / 51,7 bin	yaklaşık 115 bin	40,2 bin / yaklaşık 89 bin
2+1 (78 m²)	2,96 milyon	2,67 milyon / 77,6 bin	yaklaşık 172 bin	60,3 bin / yaklaşık 134 bin
3+1 (108 m²)	4,10 milyon	3,69 milyon / 107,4 bin	yaklaşık 239 bin	83,5 bin / yaklaşık 186 bin
4+1 (150 m²)	5,70 milyon	LTV yaklaşık %75 (varsayım): 4,28 milyon / 124,3 bin	yaklaşık 276 bin	–

Bulgu açıktır: %10 peşinatla yeni mezunun (75–95 bin) hiçbir tipe, kıdemli mühendisin (120–180 bin) ise yalnızca 2+1'in alt ucuna erişimi vardır; %30 peşinatla 1+1 yeni mezunun üst bandına, 2+1 kıdemli mühendise, 3+1 ise ancak çift gelire veya üst kıdeme açılır. Bu yüzden ürün karması 2+1 ve 1+1 ağırlıklı kurulmuştur ve finansman paketi (basamaklı plan, işveren katkısı, kiralık havuzu) pazarlamanın merkezine konmalıdır. Bir gerçeklik uyarısı: bu hesap ilan fiyatlarına dayanır ve TOKİ'nin Kahramankazan'daki eski örneklerinde yer alan 180–460 bin TL'lik başlangıç fiyatları ve düşük taksitler tarihi belirsiz ve güvenilirliği düşük kaynaklardan geldiği için kullanılmamıştır (Emlakkulisi). Kredili satışlar 2024'te %10,8, 2025'te %14,1, Temmuz 2026'da yaklaşık %19 paya çıktı; piyasa kredi ile alıcıya ulaşıyor ama konut fiyatı gelirinden hızlı arttığı için erişilebilirlik zayıflıyor (Dünya).

Ulusal konut fiyat endeksi Ağustos 2026'da yıllık nominal %23 arttı, reel olarak %6,5 düştü; Ankara'da nominal artış %24,8 (Alomaliye). Yani mühendisin yarım yıl bekleyerek kazandığı erişim yoktur: fiyat yaklaşık %25 yükselirken gelirler benzer hızda artıyor, ama faiz yüzde 35–41 efektif seviyede; tek araç peşinat ve vadeyi yönetmektir. Talep tarafında da bir ölçek uyarısı var: TUSAŞ yaklaşık 15.200–17.000 nitelikli çalışan istihdam ediyor (Yeni Ankara); ana raporda mühendis sayısı yaklaşık 7.000'dir. 4.000 konutun yarısını savunma çalışanlarına ayırmak 2.000 konut eder; bu da mühendislerin yaklaşık %29'unun alıcı olmasını gerektirir (hesap) ve bu oran doğrulanmış bir talep verisine dayanmıyor. Bu nedenle ilk etap 600–800 konut ile (varsayım) başlamalı, kalan etaplar ön kayıt verisine göre açılmalıdır.

Pazar ve emsaller: fiyat avantajı gerçek, akıllı şehir primi kanıtsız

Eylül 2026 Emlakjet verisine göre Kahramankazan, karşılaştırılan Ankara ilçelerinin en ucuzudur (32.439 TL/m²; Ankara 40.372; Çankaya 67.250; Yenimahalle 52.506; Etimesgut 49.609; Sincan 34.109); yıllık artış %28,7 ile Ankara ilan ortalamasıyla (%27,9) benzerdir. Kira 207 TL/m²'dir, brüt kira çarpanı yaklaşık 13,1 yıl, brüt getiri yaklaşık %7,6'dır (hesap) (Emlakjet Ankara; Emlakjet kiralık Ankara). Ankara'da 2025'te 152.534 konut satıldı (Birgün; arama özeti); Kahramankazan'a özgü satış adedi, ilk el payı ve yeni proje fiyatı bulunamadı. Savunma çalışanlarına özel pazarlanan bir proje de bulunamadı; haberler talebin TUSAŞ ve HAB OSB kaynaklı olduğunu, güvenlikli site ve villaya ilginin arttığını söylüyor ama rakam vermiyor (Yeni Ankara).

Özel akıllı şehir emsallerinden çıkan ders, akıllı hizmetlerin satış nedeni olmadığı, çıpa ve ulaşımın olduğudur. Fujisawa (Panasonic, 19 ha, hedef yaklaşık 1.000 hane) ölçekçe Örencik'e en yakın örnektir (Örencik yaklaşık 2,7 kat büyük) ve eski bir fabrika alanında kurulmuştur (Eco-Business). Kashiwa-no-ha (Mitsui Fudosan, yaklaşık 273 ha) bir tren istasyonu çıpasıyla başlamıştır (ULI). Lake Nona'da (Tavistock) kurumlar hibe ve arsayla çekilmiş, konut çalışanlara yakın planlanmıştır (Florida Trend). Songdo'da ofis boşluğu ve Seul'e 60+ dakikalık ulaşım, Masdar'da 50.000 hedefe karşılık yaklaşık 5.000 sakin başarısızlık örnekleridir (JLL; Eco-Business). Hiçbir emsalde aidat, abonelik tutarı, fiyat primi veya satış hızı bulunamadı ve Türkiye'de akıllı pazarlanan, verisi açık bir özel proje çıkmadı. Samsung örneği ayrıca bir risk gösterir: Pyeongtaek ve Dongtan'da kampüs yakınında fiyatlar işveren politikalarıyla yukarı gidiyor; Hyundai E&C ise Samsung kampüsü yakınında 1.779 konutluk açık piyasa projesini çalışan indirimi olmadan satıyor (Korea Herald; Korea Times). İşveren desteği Örencik'in fiyat primini de şişirebilir; destek bu yüzden fiyata değil, ödeme planına verilmelidir.

Bilgi işçileri için yer seçiminin üç ana belirleyicisi konut maliyeti, işe gidiş süresi ve çevre sosyo-ekonomik düzeyidir (Frenkel ve diğ.); Kahramankazan yerel haberleri alıcıların kapalı güvenlikli site, sağlam zemin, hazır altyapı ve raylı sisteme hızlı erişim istediğini söylüyor (yöntem belirtilmemiş) (Yeni Ankara). Örencik'in en zayıf noktası TUSAŞ'a 19–22 km kuş uçuşu mesafedir (ana rapor); ürün ve fiyat bandının doğruluğu, ekspres hat ve uydu ofis vaadinin ilk teslimde hazır olmasına bağlıdır.

Riskler: fiyat-maliyet makası ve nakit akışı en kritik

Risk	Etki	Önlem
Fiyat-maliyet makası: yeni konut fiyatı ilan ortalamasının altında kalırsa marj kaybolur (Tablo 2)	Kahramankazan fiyatında yüksek yoğunluk zarar eder	Düşük kat (III-B), 36–40 bin TL/m² lansman, etap bazlı fiyat güncelleme, maliyet endeksine bağlı fiyat listesi
Geliştirici nakit akışı: inşaat maliyeti fiyatın yaklaşık %70'i (24.208+2.421 / 38.000), ön satıştan inşaat dönemi nakdi yalnızca %25–35	Proje finansmanı eksik	Hazine bedelinin taksitlendirilmesi, proje finansman kredisi, ön ödemeli konut satışı mevzuatına uyum (6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik; koşullar hukukçuyla teyit edilmeli)
Enflasyon: ücretler ve fiyat yılda ~%25–30, maliyet endeksi %29,6	Sabit TL taksitli plan geliştiriciye pahalıya gelir	İnşaat dönemi taksiti kısa (24–36 ay) ve fiyat kilidi yalnızca ödenen kısım için; vade farksız 24 ay taksitin içsel iskontosu yaklaşık %30'dur (politika faizi %37 ile; hesap)
Tarım arazisi ve imar durumu	Konut dönüşümü mümkün olmayabilir	Satış öncesi TAD sınıfı, plan ve Hazine program teyidi
Değer artış payı (%90)	Plan değişikliği malik talebiyse maliyet büyür	Planın Bakanlık/TOKİ eliyle hazır olması şartı; hukuki teyit
Arsa bedeli belirsiz	Tablo 3 tavanını aşabilir	Bedel tespit komisyonu ile erken görüşme, gelir payı rotasında tavan pazarlığı
Talep ölçeği (savunma çalışanlarının %29'u alıcı)	Satış hızı belirsiz	600–800 konutluk ilk etap, ön kayıt ve çalışan anketi
Uçuş ekseni (pist uzatma ekseni Örencik'in güneydoğusuna 0,4 km)	Fiyat ve alıcı algısı	MSB/SHGM'den uçuş usulü ve gürültü verisi, okul/sağlık eksenden uzak (ana rapor)
Savunma çalışanı verisi (karşı istihbarat)	Güven ve mevzuat	Yerli veri merkezi, asgari veri toplama
İşveren desteğine bağımlılık	TUSAŞ desteği çıkmazsa model zayıflar	Desteği opsiyon olarak kurgulamak; geliştirici taksiti ve kiralık havuzu bağımsız çalışsın

Eksik veriler: sunumdan önce kapatılacak sekiz kalem

Eksik veri	Neden kritik	Nasıl kapatılır
Parselin imar durumu, tapudaki nitelik, tarım sınıfı, Hazine satış programı	Projenin yapılabilirliği	Tapu, imar durumu belgesi, TAD portal, Milli Emlak yazısı
Hazine arsa bedeli (rayiç), satış parasal sınırı, arsa satışında KDV ve harç	Tablo 3'ün tavanıyla karşılaştırma	Bedel tespit komisyonu; Milli Emlak; 2026 Bütçe Kanunu
Altyapı bedeli (yol, su, kanal, elektrik, fiber), ASKİ ve Başkent EDAŞ katılım payları	Marjı doğrudan etkiler; %8–15 aralığı kaynaksız	Yerel teklifler, tarife
Ankara'ya özgü gerçekleşen inşaat maliyeti, hedef marj, pazarlama gideri	Tablo 2 ve 3 varsayımları	Müteahhit teklifleri, GYO KAP raporları
Yeni konut proje fiyatı ve satış hızı (Kahramankazan, Etimesgut, Sincan)	Fiyat varsayımı ilan verisine dayanıyor	Geliştirici siteleri ve ilan taraması
TUSAŞ çalışanı gelir, konut durumu, ödeme isteği (brüt/net, 16 maaş, ikramiye)	Ödeme gücü bulgusunun doğruluğu	TUSAŞ ile çalışan anketi, ön kayıt platformu
Protokollü kredi, işveren desteği ve kamu faiz desteği olasılığı (TUSAŞ, SSB, bankalar)	Finansman paketinin ana ayağı	TUSAŞ İK ve bankalarla görüşme; kamu destekli kredi için güncel durum
Aidat ve işletme geliri referansı	Akıllı şehir gelir modeli	Emsal proje yönetim şirketleriyle görüşme; kendi işletme bütçesi

Sunuma taşınacak ana mesajlar

1. Örencik, mühendisin bütçesine göre kurulmuş bir üründür: çekirdek ürün 2+1 (70–85 m², yaklaşık 2,8–3,1 milyon TL), yanında 1+1, 3+1 ve bahçeli sıra ev.
2. Piyasa kredisi tek başına yetmiyor; bu açığı basamaklı ödeme planı, teslimde banka kredisi, işveren katkısı ve önce kirala-sonra al kapatıyor.
3. Fiyat, ilçe ortalamasının üstünde, Ankara ortalamasının altında, Etimesgut ve Yenimahalle'ye göre %50–60 daha ucuz bir yerleşim sunuyor.
4. Hazine arazisi tam mülkiyetli ve taksitli satışla geliştiriciye geçerse proje bankaya ve alıcıya açık, kredilendirilebilir hale gelir; plan hazır olursa değer artış payı alıcıya yük olmaz (hukuki teyitle).
5. Akıllı şehir, konut fiyatına eklenen bir prim değil, ulaşım, güvenli uydu ofis, enerji ve topluluk hizmetlerinden oluşan ve maliyet esaslı işletilen bir platformdur; veri yurt içinde kalır.
6. İlk etap 600–800 konutla başlar, talep verisiyle ölçeklenir; 1.900–6.000 konut kapasite üst sınırdır, hedef değil.
7. Başarı koşulu, ekspres hat, okul ve aile sağlığı merkezinin ilk teslimle birlikte hazır olmasıdır.

Fizibilite sonucu

Fizibilitenin asıl bulgusu, sorunun talep değil kesişen iki sınırdan geldiğidir. Maliyet tarafı, Ankara ortalamasının altında bir fiyatın arsaya yer bırakmadığını gösteriyor; ödeme gücü tarafı ise 36–40 bin TL/m² fiyatta bile yeni mezunun tek başına alıcı olamayacağını. Bu iki sınırın arasındaki tek çıkış, düşük katlı yoğunluk, küçük ve çeşitli konut tipi, kredi çekimini teslime erteleyen basamaklı ödeme ve arsa bedelinin düşük tutulmasıdır. Bunlardan hiçbiri akıllı hizmetlere bağlı değildir; akıllı şehir katmanı fiyata prim eklemekten çok, ulaşım ve topluluk vaadiyle satış hızını ve elde tutmayı taşımalıdır.

Sunum öncesi en değerli üç adım, parselin imar ve tarım sınıfının netleştirilmesi, Hazine bedelinin ve gelir payı tavanının erken sorulması ve TUSAŞ ile çalışan anketi ile işveren katkısının görüşülmesidir. Bu üçü Tablo 3'teki tavanı ve ödeme gücü tablosundaki gelir eşiklerini gerçek verilere bağlar; bugün sunulacak her rakam bir senaryo olarak okunmalıdır.

Neden Örencik: alternatiflere göre avantajlar

Bu bölümde Örencik üç alternatifle karşılaştırılıyor:

- (A) Bir şey yapmamak: çalışanlar Batıkent, Eryaman ve Sincan'da oturmaya devam eder.
- (B) TUSAŞ'a bitişik bir saha: Saray–Akıncı çevresi, üsse 5 km'den yakın.
- (C) Başkentray'ın yeni ucunda bir saha: Sincan Yenikent.

Mesafeler bir önceki bölümdeki kuş uçuşu hesaplardan, yasal eşikler raporun ilgili bölümlerinden alındı. Hücrelerdeki değerlendirmeler bizim çıkarımımız. B ve C için arazi mülkiyeti araştırılmadı.

Ölçüt	(A) Bir şey yapmamak	(B) TUSAŞ'a bitişik saha	(C) Yenikent	Örencik
Arazi ve mülkiyet	Yeni arazi yok, kent dolu	Belirsiz; askeri alan ve OSB ile iç içe	Belirsiz, kentsel parseller	**511 bin m², tek malik Hazine: kamulaştırma yok, hızlı tahsis**
Askeri yasak bölge ve mania	Etkilenmez	2. derece bölge içinde: her yapıya komutanlık izni, yükseklik sınırı	Sınıra yakın olabilir (~9 km)	**Bölgenin ve ICAO yüzeylerinin dışında (16–21 km); yalnızca pist ekseni gürültüsü kontrol edilmeli**
Üssün ve TUSAŞ'ın büyüme alanı	Etkilenmez	Konut, üssün ve tesisin genişleme alanını daraltır	Kısmen	**Korunur: konut stratejik tesisin etrafını sarmaz**

Ölçüt	(A) Bir şey yapmamak	(B) TUSAŞ'a bitişik saha	(C) Yenikent	Örencik
Batıkent–Susuz–Eryaman piki	Sürer ve büyür	Azalır	Azalır (Susuz kullanılmaz)	**Azalır: yolculuk kentsel koridordan Kazan–Saray koridoruna geçer**
TUSAŞ'a mesafe	12–17 km	5 km'den az	~9 km	19–22 km (dezavantaj; ekspres hatla telafi edilmeli)
Ankara'ya raylı erişim	Var (metro, Başkentray)	Yok	Var (Başkentray, 2026 sonu)	Yok (dezavantaj; Yenikent aktarması ve ekspres otobüs)
Mevcut kent hizmetleri	Tam	Yok, sıfırdan	Sincan hizmetleri	**Kahramankazan merkezi 3–6 km: devlet hastanesi, okullar, belediye**
İlçe kalkınması	Etkisi yok	İzole bir yerleşke riski	Sincan'a eklenir	**Kahramankazan'ı dengeli büyütür, ilçe merkezini canlandırır**
Akıllı şehir için zemin	Yok	Kısıtlı	Kısıtlı	**Boş ve tek malikli arazi: fiber, enerji ve veri altyapısı baştan kurulur**
Konut ile tesis arasında risk ayrımı	Dağınık	Konut, sanayi ve havaalanı riskiyle aynı noktada	Ayrık	**Ayrık ama aynı ilçede**

Sunumda öne çıkarılabilecek yedi avantaj.

1. **Hazır kamu arazisi.** 511 bin m²'lik tek malikli Hazine arazisi kamulaştırma maliyeti ve süresi olmadan tahsis edilebilir. Tek malik, ulaşım koridorunun baştan ayrılmasını kolaylaştırır. Değer artışından finansman da mümkün olur: Hong Kong'un "Rail plus Property" mantığı ve Kasım 2025'te yürürlüğe giren %90'lık değer artış payı (bkz. Ulaşım ve Konut bölümleri).
2. **Stratejik tesisi koruyor.** Örencik, 2565 sayılı Kanun'un 2. derece bölgesinin (5–10 km) ve ICAO mania yüzeylerinin (~6 km) dışında. Bu yüzden yerleşim, Mürted'deki test uçuşlarını ve TUSAŞ'ın ileride genişlemesini kısıtlamaz. Konut üssün çevresine yığılmaz; buna "kentsel sıkışma" deniyor ve havaalanlarının işletmesini sınırlayan en yaygın sorunlardan biri (genel planlama bilgisi, notlarda kaynaklanmadı).
3. **Ankara'nın batı koridorunu rahatlatıyor.** Çalışanların bir kısmı Batıkent–Susuz–Eryaman kesiminden çıkar. Yenikent–TUSAŞ aktarmasıyla birlikte bu, koridorun sabah-akşam pikine iki yönden etki eder (bkz. Güncelleme, Sonuç 3).
4. **İlçeyi güçlendiriyor, izole yerleşke kurmuyor.** Kahramankazan merkezine 3–6 km uzaklıkta olduğu için mevcut devlet hastanesini, okulları ve belediye hizmetlerini kullanır. İlçenin 63 binlik nüfusu dengeli biçimde büyür. Sejong ve Songdo'daki "yatak odası kent" riskine karşı mevcut bir ilçe merkezine yaslanmak bir avantaj. İlçe merkezinin kentsel dönüşümü (322 bin m²'de ticaret, konut, park ve sosyal donatı) ve Serapınar termal merkezi, Örencik'in yaslanacağı ilçe kapasitesini daha da büyütüyor (bkz. Referanslarımız).
5. **Savunma sanayinin insan kaynağını tutuyor.** TUSAŞ'ın 2034'e kadar yaklaşık 500 uçak, 350'den fazla helikopter ve yaklaşık 600 İHA üretmesi ve 12 milyar $ ciroya ulaşması hedefleniyor. Bu hedefler nitelikli mühendisleri bölgede tutmayı gerektiriyor. Konut, okul ve ulaşım sorununu birlikte çözmek, yetenek kaybına karşı doğrudan bir önlem.
6. **Yerli akıllı şehir vitrini.** Savunma çalışanlarının verisini yerli altyapıda ve yüksek güvenlik standardıyla yöneten bir akıllı şehir, Türkiye için ihraç edilebilir bir model olabilir (öneri).
7. **Eğitim ekosistemine yakın.** Gazi Üniversitesi TUSAŞ Kazan MYO 8,5–12 km uzakta. MEB–TUSAŞ okul protokolü (Kızılcahamam MTAL) ve ASELSAN MTAL modeli, bölgede bir havacılık okulu kurmak için hazır şablon.

Önceden yanıtlanması gereken konular. Sunumda sorulması muhtemel zayıf noktalar ve önerilen yanıtlar:

- **TUSAŞ'a mesafe Eryaman'dan uzun (19–22 km).** Mesaiye bağlı ekspres servis, ardından otobüs öncelikli koridor (BRT); hedef, yolculuk süresini sabit ve kısa tutmak.

- **Pist uzatma eksenine yakınlık.** Parsel ve okul/sağlık tesisleri eksenden uzak yerleştirilir; MSB/SHGM'den uçuş usulü ve gürültü verisi alınır.
- **51,1 ha'ya 100 bin kişi sığmıyor (yoğunluğa göre yaklaşık 6–19 bin kişi alıyor).** 100 bin ilçe ölçeğinde hedef olarak sunulur, ya da ek etap arazisi belirlenir.
- **Ankara'ya raylı bağlantı yok.** Yenikent'te Başkentray aktarması ve Ankara Sürdürülebilir Ulaşım Ana Planı'na kuzeybatı koridorunun eklenmesi önerilir.
- **Tarım arazisi statüsü.** Parselin arazi sınıfı ve plan durumu sunumdan önce teyit edilmeli.

> **Sunum öncesi uyarı:** Bu rapor açık kaynak taramasına dayanıyor. Bazı rakamlar arama özetlerinden alındı, bazıları da bizim varsayımımız; metinde işaretli. Cumhurbaşkanlığı sunumuna girecek rakamlar (çalışan sayıları, yasak bölge sınırları, arazi statüsü, maliyetler) TUSAŞ, MSB, Milli Emlak ve ABB'den teyit edilmeli.

Referanslarımız: TUSAŞ için yaptıklarımız ve taşıdığımız deneyim

Bu bölüm, Belen & Partners olarak yaptığımız işlere dayanıyor (kurumsal portföy, Ağustos 2025). TUSAŞ için iki ayrı şehirde yerleşke ölçeğinde iş yaptık: Kahramankazan'daki TUSAŞ konut mahallesi (TAI Ankara Lodgings) ve Kahramanmaraş'taki TUSAŞ lojmanları ile fabrikası (TAI Kahramanmaraş Lodgings and Factory). Alanlar, yıllar ve kapsamlar portföyde yazıldığı gibi verildi.

TUSAŞ için ve Kahramankazan'da yaptığımız işler. Örencik'e en doğrudan katkı yapan referanslar:

Proje	Yıl, alan	Portföydeki kapsam	Örencik'e katkısı
TAI Ankara Lodgings: yeni TUSAŞ konut mahallesi, Kahramankazan	2022; 400.000 m² (400 dönüm)	1.500 konut. Ortada araç, yaya ve bisiklet yolunu birleştiren yeşil bir omurga var; çevresinde ticaret, cami, sağlık ocağı, okul, kütüphane ve spor tesisleri. Tüm donatılar yürüme mesafesinde. Mahalle, mevcut TUSAŞ konut alanının güneydoğusunda ve ona yaya aksıyla bağlı	TUSAŞ'ın konut ihtiyacını ve kullanıcı profilini bilen bir ekip. Raporun önerdiği "okul ve sağlık ocağı 500 m içinde" ilkesinin uygulanmış hâli. Ayrıca bir yoğunluk emsali
TAI Kahramanmaraş Lodgings and Factory: TUSAŞ lojmanları ve fabrikası, Kahramanmaraş	Alan ve yıl eklenecek	TUSAŞ için lojman ve fabrika	TUSAŞ'ın üretim tesisini ve çalışan konutunu birlikte ele alma deneyimi. Bu, Örencik'teki iş-konut ilişkisi için doğrudan bir emsal
Kahramankazan Kentsel Dönüşüm	2020; 523.000 m²	322.000 m²'lik alanda 67.000 m² ticaret, 92.000 m² konut+ticaret, 19.000 m² konut, 82.000 m² park, 22.000 m² spor, 40.000 m² sosyal donatı	Örencik'in 3–6 km güneyindeki ilçe merkezinin ticaret ve sosyal kapasitesini büyütüyor. "İlçe merkezine yaslanan yerleşim" avantajının altyapısı
Kahramankazan Kent Merkezi	2020; 412.175 m²	4.460 m²'lik, dört mevsim kullanılan kent meydanı; 1.340 m² kafeterya	Sosyal yaşam için hazır bir ilçe meydanı
Kahramankazan Kent Stadyumu	Referans listesinde; yıl ve alan yok	–	Spor altyapısı
Serapınar Termal Yaşam ve Eğlence Merkezi, Kahramankazan	2025; 3.000.000 m² (tasarım ve yapım)	Termal turizm bölgesi, eğlence vadisi, kongre ve devre mülk otelleri, sağlık kampüsü, yerel pazar, hidroponik seralar	İlçede TUSAŞ dışında ikinci bir istihdam ve sosyal yaşam odağı: eşler için iş, hafta sonu yaşamı, sağlık kampüsü. Konumu portföyde yok

TAI Ankara Lodgings, mevcut TUSAŞ konut alanının güneydoğusunda yer alıyor; yani Kahramankazan'da zaten bir TUSAŞ konut alanı var. Bu, ilk bölümde doğrulanamayan "kampüs yanında lojman" bilgisini kısmen doğruluyor.

Mevcut konut sayısı ve tam yeri bu raporda yok.

Kamuya açık bağlam: TUSAŞ, Kahramanmaraş Türkoğlu'nda bir havacılık yapısalları üretim tesisi açtı. SSB, sonraki aşamalarda havaalanına bitişik daha büyük bir üretim tesisi kurmayı hedeflediğini açıkladı (Bengütürk; Bengütürk). Yani TUSAŞ'ın büyüme planında üretim tesisi ile çalışan konutu birlikte düşünülüyor.

Ölçek ve tema olarak benzer işlerimiz.

Proje	Yıl, alan	Portföydeki kapsam	Örencik'e katkısı
GIA (Büyük Sanayi Alanı), Niğde	2024; 29.000.000 m² (tasarım ve yapım)	400 fabrika, 60.000 doğrudan istihdam hedefi, 50.000 kişilik konut bölgeleri, üniversiteyle entegre eğitim merkezleri, akıllı şehir vizyonu	Sanayi, konut ve akıllı şehri birlikte planlama deneyimi; Örencik'ten çok daha büyük ölçekte
Gölbaşı Teknoloji Geliştirme Merkezi Kampüsü, Ankara	2022; 4.200.000 m²	–	Teknoloji kampüsü ölçeğinde deneyim
MKE Teknopark ve Genel Müdürlük Binası, Ankara	2020; 45.000 m²	–	Savunma sanayi kurumuyla çalışma
TR Motor ofis ve fabrika binaları, Ankara	2023; 553.991 m²	–	Savunma sanayi üretim tesisi
TBMM Genel Kurul Salonu yenileme	2021; 12.500 m²	SSB yetkisinde, biyometrik oylama, yoklama ve toplantı sistemleri için danışmanlık	SSB ile çalışma geçmişi ve akıllı sistem entegrasyonu
TSE Kalite Kampüsü, Ankara	2019; 196.392 m²	Laboratuvar ve idari kampüs	Büyük kamu kampüsü
Kuveyt Uluslararası Havalimanı	2022; 750.000 m²	Foster + Partners ile; parametrik 3B modelleme ve imalat çizimleri	Dijital tasarım ve BIM kapasitesi; akıllı şehrin "dijital ikiz" ayağı için

Raporun önerilerine doğrudan karşılık gelen işlerimiz.

- **Modüler yapılar:** IVO, Hoop ve Cubby modüler evleri, "Künye" modüler kütüphane, modüler çay evi, fırın ve satış standları. Raporun ana dersi, olanaklar geç gelirse yerleşimin başarısız olacağı. Fabrikada üretilip hızla kurulan modüler kreş, kütüphane, kafe ve market birimleri, kalıcı binalar bitene kadar Aşama 0'da ilk günden hizmet verebilir. Okul talebi dalgalı geleceği için bu birimler sonradan başka işlevlere de dönüştürülebilir.
- **Kütüphane ve kültür merkezleri:** İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi, Kırklareli İl Halk Kütüphanesi, Adıyaman Kültür Merkezi. Raporun önerdiği Oodi/Dokk1 tipi kütüphane-kültür merkezi için emsal. Adıyaman'daki merkez, 26.300 m² arsada tiyatro ve konferans salonu, dijital sergi salonu, sanat ve bilim atölyeleri ve kitap kafe içeriyor.
- **Eğitim ve spor:** Burdur MAE Üniversitesi derslik ve kongre merkezi, Van Burç Anaokulu, Darıca Spor Köyü, Pamukova Kapalı Spor Salonu.
- **Sağlık:** Konya Şehir Hastanesi (2007), Konya Akademi Hastanesi (2014).
- **Konut:** Natura Vadi (909 konut), Vadikent (Keçiören; 570 konut, 18.000 m² yeşil alan) ve Ankara'daki diğer konut projeleri.
- **Güvenlikli tesisler:** Çok sayıda emniyet müdürlüğü binası, İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarları, Sudan'da askeri eğitim tesisi. Savunma çalışanlarının yaşayacağı bir kentte, güvenlikli bir çekirdek ile herkese açık bir mahalle merkezini dengelemek için ilgili deneyim.

Sunumda nasıl kullanılabilir.

1. **TUSAŞ'ı ve bölgeyi bilen ekip:** TUSAŞ için Ankara'da konut mahallesi, Kahramanmaraş'ta lojman ve fabrika yaptık; yani TUSAŞ'ın konut ve üretim ihtiyacını iki şehirde birlikte ele aldık. Ayrıca TUSAŞ konut mahallesi, ilçe merkezinin dönüşümü, kent meydanı, stadyum ve Serapınar aynı ilçede. Örencik bu planlama zincirinin yeni

halkası olarak sunulabilir: TUSAŞ konutları, ilçe merkezi, Örencik akıllı şehri ve Serapınar birbirini tamamlayan parçalar.

2. **Ölçek kanıtı:** GIA, 50 bin kişilik konutu sanayi ile birlikte, akıllı şehir vizyonuyla ele alıyor.
3. **Hız kanıtı:** Modüler yapı kapasitesi, "donatılar konutla aynı gün açılır" ilkesinin uygulanabilir olduğunu gösteriyor.
4. **Savunma sanayiyle çalışma geçmişi:** SSB danışmanlığı, MKE, TR Motor, Gölbaşı kampüsü.

> **Kullanım notu:** Roller portföydeki gibi yazılmalı; örneğin TBMM'de danışmanlık, Kuveyt'te Foster + Partners ile dijital üretim. Yapım durumu belirtilmeyen projeler "tasarım" olarak sunulmalı.

Örencik sahası: konum, kapasite ve trafik etkisi

Proje girdisi (23 Ekim 2026).

- **Yer:** Kahramankazan ilçesi, Örencik Mahallesi.
- **Konsept:** Akıllı şehir (SmartCity).
- **Hedef kitle:** Konutlar herkese açık satılacak; öncelik TUSAŞ başta olmak üzere savunma sanayinin beyaz yakalı çalışanları, özellikle mühendisler.
- **Model:** Özel bir şirket kenti geliştirir ve konutları satar; akıllı şehir kapsamı geliştiricinin önerdiği bir ürün.
- **Amaç:** Bu çalışanları bölgeye kazandırmak ve Batıkent–Susuz–Eryaman hattındaki sabah-akşam pik yoğunluğunu azaltmak.
- **Arazi:** 511.000 m² (51,1 ha), Maliye Hazinesi mülkiyetinde.
- **Eğitim:** Yeni özel okullar planlanıyor.
- **Sağlık:** Sakinler Kahramankazan'daki yeni şehir hastanesini kullanacak; proje ekibine göre hastane ilçeye yakın.
- **Sosyal yaşam:** Yapay göl ve çevresinde tesisler planlanıyor.

Konum ve mesafeler. OpenStreetMap'e göre Örencik Mahallesi'nin merkezi yaklaşık 40,260 K / 32,658 D'de. Mahalle sınırı kabaca 5,3 km (K-G) × 5,0 km (D-B) bir alan kaplıyor ve güney sınırı Kahramankazan merkezinin yaklaşık 2,8 km kuzeyinde (OSM: Örencik Mahallesi). Yani Örencik ilçe merkezinin kuzeyinde, TUSAŞ ise merkezin güneybatısında. 511 bin m²'lik parselin mahalle içindeki yeri bilinmiyor. Bu yüzden mesafeler, mahallenin güney sınırı ile merkezi arasındaki aralık olarak verildi. Değerler kuş uçuşu, Haversine ile hesaplandı (kendi hesabımız; koordinatlar OSM/Nominatim'den). TUSAŞ noktası OSM'deki tesis alanının merkezi, ana kapı değil (OSM: TUSAŞ).

Nokta	Örencik'ten kuş uçuşu (km)	Karşılaştırma: TUSAŞ'tan kuş uçuşu (km)
TUSAŞ tesis alanı	18,7–21,7	–
HAB OSB / TUSAŞ Akademi binası	17,6–20,7	–
Gazi Üniversitesi TUSAŞ Kazan MYO	8,5–12,0	–
Kahramankazan merkez	2,8–6,3	16,9
Saray	19,4–22,8	4,5
Susuz	23,1–26,6	8,5
Batıkent metro istasyonu	29,3–32,9	16,9
Eryaman	28,7–32,1	11,7
Yenikent (Başkentray'ın yeni ucu)	27,7–30,6	9,1

Yol mesafesi ölçülmedi. Önceki bölümlerdeki ×1,3 katsayısıyla Örencik–TUSAŞ arası kabaca 24–28 km yol çıkar (tahmin).

Sonuç 1: Askeri yasak bölge engeli büyük ölçüde kalkıyor, uçuş ekseni kalıyor.

- **Yasak bölge ve mania:** Örencik üsten 16–21 km uzakta. Bu, 2565 sayılı Kanun'daki 2. derece bölgenin (5 km, en çok 10 km) ve ICAO iç yatay/konik yüzeylerinin (~6 km) dışı demek.
- **Uçuş ekseni:** Pist eşik koordinatlarından hesapladığımız gerçek pist yönü yaklaşık 33°. Pistin kuzey uzatma ekseni Kahramankazan merkezinin ~0,7 km yanından, Örencik'in güneydoğu köşesinin ~0,4 km yanından geçiyor.
- **Uçuş yüksekliği:** 21 pistine düz yaklaşan bir uçak, 3° süzülüşle bu noktaların yaklaşık 800–1.000 m üzerinden geçer. Bu kendi hesabımız; gerçek yaklaşma ve kalkış usulleri bilinmiyor.
- **Neden önemli:** Test uçuşlarının (F-16, KAAN, Hürjet) artması bekleniyor. Bu yüzden parselin bu eksene göre yeri ve yerleşim planı, MSB/SHGM'den alınacak uçuş usulü ve gürültü verisiyle kontrol edilmeli. Okul ve sağlık tesisleri eksenden uzak yerleştirilmeli.

Sonuç 2: 511 bin m²'ye 100 bin kişi sığmaz.

- **Yoğunluk:** 100.000 kişi / 51,1 ha, brüt yaklaşık 1.960 kişi/ha demek.
- **Donatı ihtiyacı:** 100 bin kişi için MPYY Ek-2 sosyal donatısı tek başına ~195 ha, yani parselin 3,8 katı. Yalnızca eğitim alanı (65 ha) bile parselden büyük.
- **Kapasite tahmini:** Varsayımlar: hane 3,08 kişi, konut başına 100 m² brüt inşaat, yollar %25, Ek-2'ye göre kişi başı 19,5 m² donatı. Bunlarla iki senaryo çıkıyor:
  - Donatıların tamamı parsel içinde (emsal 2,0–3,0): yaklaşık 11–13 bin kişi (~3.500–4.100 konut).
  - Donatıların yarısı çevrede veya ortak kullanımla karşılanırsa (emsal 2,0–3,0): yaklaşık 15–19 bin kişi (~4.800–6.000 konut).
- **Mevcut emsal, kendi projemiz TAI Ankara Lodgings:** Kahramankazan'daki yeni TUSAŞ konut mahallesinde 40 ha'ya 1.500 konut var, yani hektar başına ~37,5 konut (bkz. Referanslarımız). Aynı yoğunlukta Örencik'in 51,1 ha'lık arazisi ~1.900 konut ve ~5.900 kişi alır. Bu durumda gerçekçi aralık, TUSAŞ mahallesi yoğunluğunda ~6 bin kişi ile yüksek yoğunlukta ~19 bin kişi arası.
- **Ne demek:** Bu kapasite TUSAŞ'ın ~7.000 mühendisinin önemli bir kısmına yeter, ama 50 bin çalışana yetmez.
- **"100 bin" ne olabilir?**
  - (a) Kahramankazan'ın proje sonrası toplam nüfusu. Bugün 63.143; ~35 bin yeni sakinle 100 bine yaklaşır.
  - (b) 511 bin m² ilk etap, sonrasında ek alan var.
  - (c) Bir ön kabul.
- **Etki:** Bu girdi okul, sağlık ve ulaşım sayılarını 5–8 kat değiştirir. Aşağıdaki 100 bin kişilik hesaplar "üst senaryo" olarak okunmalı.

Sonuç 3: Pik azalması km kısaldığı için değil, koridor değiştiği için olacak.

- **Mesafe karşılaştırması:** TUSAŞ'a kuş uçuşu Eryaman 11,7 km, Batıkent 16,9 km, Örencik ise 19–22 km. Yani Eryaman'dan Örencik'e taşınan bir çalışanın işe yolu kısalmaz, uzayabilir.
- **Asıl kazanç:** Bu yolculuklar Batıkent–Susuz kentsel kesiminden çıkıp Kazan merkezi–Saray–TUSAŞ koridoruna geçer.
- **Koşul 1, Örencik–TUSAŞ ekspres bağlantısı:** Önce mesaiye uygun servis, sonra BRT gerekir. Gerekirse Kazan merkezini dışarıda bırakan bir güzergah açılmalı (böyle bir güzergahın mümkün olup olmadığı doğrulanmadı). Bu bağlantı olmazsa trafik Kazan merkezine ve Saray kavşağına taşınır.

- **Koşul 2, Yenikent–TUSAŞ bağlantısı:** Ankara tarafında oturmaya devam edenler için gerekli. Başkentray'ın yeni Yenikent ucu TUSAŞ'a yalnızca ~9 km kuş uçuşu. Buradan servis veya BRT aktarması, Eryaman ve Sincan'dan gelenleri Susuz koridorundan çeker (çıkarım). İki önlem birlikte Batıkent–Susuz–Eryaman pikine iki yönden etki eder.
- **Ölçek örneği (varsayım):** Örencik'e 4.000 çalışan taşınsın. Bunların %60'ı daha önce arabayla, araç başına 1,2 kişiyle geliyorsa, sabah pikinde koridordan ~2.000 araç çekilir. Bu kabaca bir şeridin saatlik kapasitesi kadar. Şerit kapasitesi için kullanılan ~1.800–2.000 araç/saat genel kabul gören bir değer, ama bu notlarda kaynaklanmadı.
- **Gerçek etki için gerekenler:** TUSAŞ çalışanlarının nerede oturduğu ve mevcut servis verisi.

Beyaz yakalı hedef kitlenin değiştirdiği varsayımlar.

- **Tek, sivri bir pik:** Üç vardiyaya yayılmış bir talep değil, tek bir sabah-akşam piki olası (TUSAŞ mesai saatleri doğrulanmadı). Bu yüzden en ucuz pik aracı kademeli ya da esnek mesai (U6) ile haftada 1–2 gün uzaktan veya uydu ofiste çalışma.
- **Konfor beklentisi:** Araç sahipliği ve konfor beklentisi yüksek. Servisin kalitesi (garantili koltuk, Wi-Fi, sabit yolculuk süresi) ve park politikası belirleyici. Genentech/Stanford örneğindeki gibi teşvik ve kısıt birlikte kullanılmalı.
- **Kreş:** Kreş talebi gündüz saatlerinde yoğunlaşır, 7/24 kreş ihtiyacı azalır.
- **Eşler:** Eşlerin de nitelikli çalışan olma olasılığı yüksek. Bu yüzden eşlere iş bulmaya yardım eden bir kariyer masası ve Örencik'te ortak çalışma (coworking) alanı önemli. Aksi halde eşler Ankara'ya gidip gelir ve pik azalmaz.
- **Okullar:** Nitelikli okul ve iki dilli okul beklentisi yüksek. Sejong örneğinin gösterdiği gibi, okul kalitesi taşınma kararının ana belirleyicisi.

Akıllı şehir: soruna hizmet eden bileşenler (beyin fırtınası). Songdo dersi, teknolojinin tek başına topluluk kurmadığı. Akıllı bileşenler doğrudan ulaşım, eğitim ve sosyal yaşam sorunlarına hizmet etmeli. Aşağıdakiler kaynaklı bulgu değil, öneri:

1. **Mesaiye bağlı ulaşım uygulaması (MaaS):** TUSAŞ mesai ve vardiya takvimi, servis, EGO ve Başkentray tek uygulamada. Koltuk rezervasyonu, gerçek zamanlı varış bilgisi, talebe göre sefer.
2. **Mahalle içi çağrılı servis (DRT), ileride otonom shuttle:** Ekspres hatta son kilometreyi taşır.
3. **Akıllı koridor:** Örencik–Kazan–Saray–TUSAŞ hattında otobüse öncelik veren sinyalizasyon ve duraklarda bilgi ekranları. Hat koridoru raylı sistem standardında ayrılır.
4. **Güvenli uydu ofis:** TUSAŞ ve diğer firmalar için Örencik'te yetkilendirilmiş, güvenlikli bir çalışma merkezi, yanında genel bir coworking alanı. Haftada 1–2 gün yolculuğu sıfırlar. Savunma güvenlik kurallarına uygunluğu TUSAŞ ile teyit edilmeli.
5. **Enerji ve altyapı:** Bölgesel ısıtma, çatı güneş enerjisi ve depolama, akıllı sayaç. Ankara kışına uygun kapalı veya yarı kapalı yaya yolları.
6. **Eğitim:** Okullarda Deneyap ve makerspace atölyeleri, TUSAŞ mühendislerinin gönüllü mentorluk yaptığı bir platform, okul servisi takip sistemi.
7. **Topluluk platformu ve fiziksel buluşma yerleri:** Yeni gelen ailelere karşılama programı, kulüp ve etkinlik takvimi. Ama Songdo'da görüldüğü gibi çevrimiçi gruplar yetmez; kütüphane-kültür merkezi ve meydan şart.
8. **Sağlık:** Aile sağlığı merkezleri ve Kahramankazan'daki yeni şehir hastanesi ile tele-sağlık bağlantısı.
9. **Veri güvenliği (kritik):** Sakinlerin büyük kısmı savunma sanayi çalışanı olacağı için konum, ulaşım ve kamera verileri karşı istihbarat açısından hassas. KVKK'ya ek olarak verinin yurt içinde tutulması, yalnızca gereken verinin toplanması, yerli altyapı ve güvenlik denetimi baştan tasarım şartı olmalı (çıkarım).

Ayrıca doğrulanan bir bilgi. OSM'de Kahramankazan Aydın Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda "Gazi Üniversitesi TUSAŞ Kazan Meslek Yüksekokulu" kayıtlı (OSM). Örencik'e 8,5–12 km uzakta. Eğitim paketindeki meslek yüksekokulu ve teknik kampüs ayağı için hazır bir ortak.

Arka plan: TUSAŞ tesisleri ve üs çevresi

Konum. TUSAŞ Kahramankazan tesisleri, Akıncı Hava Üssü sahasında bulunuyor. Toplam alan yaklaşık 5 milyon m², kapalı alan 186 bin m² (Yeni Ankara, 9 Aralık 2025). Üs 1993-2016 arasında Akıncı adını taşıdı. 15 Temmuz sonrası eski adı Mürted'e döndü ve F-16 filoları kapatıldı (Wikipedia: Mürted Airfield Command). Havaalanı (ICAO LTAE) yaklaşık 40,079 K / 32,566 D koordinatında, pist 03/21 yönünde ve yaklaşık 3.350 m uzunlukta (SkyVector LTAE). Kampüsün resmi kapı koordinatı notlarda doğrulanamadı. TUSAŞ'ın Türk Uydu Montaj, Entegrasyon ve Test Merkezi (UMET) de 2011'den beri ilçede, Fethiye mahallesinde (Wikipedia: Kahramankazan). Yan sanayi tarafında Saray ve Fatih sanayi bölgeleri büyüdü, komşu HAB OSB ise 730 ha (400 ha sanayi, 100 ha Ar-Ge, 100 ha yeşil alan) ve kent merkezine yaklaşık 35 km mesafede planlanmıştı (Memurlar.net, 2018). Hedefler eski; HAB'ın güncel doluluğu ve çalışan sayısı bilinmiyor.

Üs hâlâ canlı. Mürted'de 2016'dan beri operasyonel bir savaş filosu yok, ancak sahada aktif test uçuşları yapılıyor. MSB, HUGEM'e bağlı 403. Test Filo Komutanlığı'nın 6 Ekim 2026'da Mürted'den F-16 ile ilk uçuşunu TUSAŞ Uçuş Test Müdürlüğü ile birlikte yaptığını duyurdu (24Saat). Valilik ses üstü test uçuşları için uyarı yayımlıyor (NTV). KAAN ve Hürjet seri üretimi arttıkça test yoğunluğunun artması beklenir; bu bir çıkarımdır.

Çalışan sayısı. Kaynaklar bugünkü TUSAŞ çalışan sayısı için 15-17 bin aralığı veriyor. Eylül 2023'te 15.200'den fazla çalışan (Yeni Ankara), Ocak 2024'te yaklaşık 17.000 (yaklaşık 7.000 mühendis, 6.000 teknisyen) (Wikipedia: TAI), 2026 tarihli bir kaynakta yaklaşık 16.180 (Envanter Medya). Ciro 2024'te yaklaşık 3 milyar $ ve 2034 için hedef 12 milyar $ (NTV, 24 Mayıs 2025). Bu büyüme iş gücünü artıracak, ancak kaynaklı bir kadro hedefi yok.

Düzeltme: kampüsteki lojman/kreş/okul iddiası doğrulanmadı. İlk tur notu (01), Milliyet'e dayanarak kampüs yanında "yaklaşık 650 bin m² alanda lojman, market, kreş, anaokulu, ilkokul ve lise" olduğunu aktarıyordu. Sonraki tur (07) bu sayfayı doğrudan okuyup ilgili metnin orada bulunmadığını gördü. Bu nedenle bu rapor, kampüs yanında teyitli lojman, kreş veya TUSAŞ okulu olduğunu varsaymıyor. Tek ilgili teyitli bilgi, Ekim 2024 saldırısı sonrası Aile Bakanlığı'nın "yerleşkedeki kreş ve yakın okullardaki" çocuklara destek vermesi (İşçi Haber). Resmi bir "TUSAŞ şehri" açıklaması da bulunamadı. *Güncelleme:* Kahramankazan'da mevcut bir TUSAŞ konut alanı var. 2022'de bu alanın güneydoğusunda 1.500 konutluk yeni TUSAŞ mahallesini (TAI Ankara Lodgings) biz yaptık (bkz. Referanslarımız). Mevcut konutların sayısı ve tam yeri bu raporda yok. Kahramankazan'a ilişkin MEB-TUSAŞ okul ilişkisi de somut: TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen MTAL Kızılcahamam'da, Temmuz 2019 protokolüyle kuruldu ve TUSAŞ staj, atölye altyapısı, burs ve istihdam desteği veriyor (MEB). Ankara Havacılık ve Uzay Teknolojileri MTAL ise Elmadağ'da, Kahramankazan'da değil (MEB).

İlçenin ölçeği. Kahramankazan'ın 2025 nüfusu 63.143 (ATO Rakamlarla Ankara); 100 bin kişilik yeni bölge ilçe nüfusunun yaklaşık 1,6 katı. Yani bu bir mahalle ekleme değil, ikinci bir ilçe kurma işi. Ankara Bisiklet Master Planı Kahramankazan'ı içermiyor (Sözcü). Ayrıca ilçede kütüphane bulunmadığı eski bir kaynakta not edilmiş (Vikipedi TR). Mevcut Kahramankazan Hamdi Erış Devlet Hastanesi var ama yatak sayısı resmi kaynaktan doğrulanamadı.

Üs ve askeri yasak bölge kısıtı, saha seçiminin birinci eşiği. 2565 sayılı Kanun'un Yönetmeliği'ne göre 1. derece kara askeri yasak bölge tesis dış sınırından 100-400 m olup bu bölge kamulaştırılır. 2. derece bölge bunun ardından 5 km (gerekirse 10 km) sürer ve bu bölgede inşaat için ruhsat veren idarenin yanı sıra yetkili komutanlığın izni zorunlu (Lexpera: Askeri Yasak Bölgeler Yönetmeliği). Mürted/TUSAŞ çevresinde hangi derecenin uygulandığına dair kamuya açık sınır haritası yok. Türk gürültü yönetmeliğinde havaalanı sınır değerleri (konut yoğun alanlar için küçük havaalanında 65/60/55 dBA; gürültüye hassas eğitim-sağlık alanları için 63/58/53) var, ancak bunun askeri meydanlara uygulanıp uygulanmadığı doğrulanmadı (FAOLEX). ICAO fallback değerlerine göre iç yatay yüzey yarıçapı

4 km ve yaklaşık 45 m yükseklik sınırı, konik yüzeyin dış sınırı pist şeridinden yaklaşık 6 km (ICAO MID sunumu). Bu değerlerden çıkardığımız ham öneri şu: pist uzatma eksenlerinde pist ucundan en az 5 km, pist yanlarında en az 1,5-2 km konut dışında tutulmalı; sosyal ve eğitim tesisleri daha da uzak durmalı. Bu, resmi MSB verisi gelene kadar yalnızca ön varsayım.

Arka plan: ulaşım verileri ve dünyadan örnekler

Mevcut durum. Kahramankazan/TUSAŞ'a bugün raylı hat ulaşmıyor. En yakın ağ ucu Başkentray. Mevcut hat yaklaşık 36 km; Sincan–Yenikent 12 km uzantısı ve Yenikent–Kazan Soda 4.017 m sanayi bağlantısıyla yaklaşık 52 km'ye çıkacak, fiziki ilerleme Haziran 2026'da %96,9 (Takvim/AA, 23 Temmuz 2026). Burada önemli bir netleştirme var: ikinci tur ulaşım notu (08), "Kazan Soda"nın yolcu istasyonu değil yük terminali olduğunu, yolcu hizmetinin Yenikent-2'de bittiğini ve Kazan Soda kolunun yalnızca yük iltisakı olduğunu belirtiyor (DHA, 23 Tem 2026). İlk tur notları hattı Kazan yönüne yakın gösteriyordu; sonraki not onu düzeltiyor. Yani TUSAŞ'a bir yolcu uzatması hiçbir resmi belgede yok; ancak çift hatlı, elektrikli, 120 km/h tasarım hızlı bir koridorun Yenikent'te bitmesi, teknik olarak olası bir aday koridor yaratıyor. Bu bir çıkarımdır, resmi bir öneri değil.

Karayolunda Ankara Çevre Yolu–Kahramankazan bölünmüş yolu 3x3 şeride çıkarıldı. 2026'da Kızılcahamam–Kahramankazan–Ankara yolunda hâlâ yol yapım kapamaları var (Türkgün, 11 Nisan 2026). Toplu otobüs çok zayıf. EGO 556-1 (Sezenler/Keresteciler–Kazan Saray) yalnızca birkaç seferli, 38 km ve 45 dk (EGO); 502-2 Kahramankazan–Eryaman günde yaklaşık 10 sefer (EGO duyurusu). Bu sefer sayıları vardiya ihtiyacının çok altında; fiilen özel servis ve özel araç belirleyici (çıkarım). Mesafeler için kampüs kapısı koordinatı olmadığından havaalanı referans noktasından hesaplanan düz hat ve x1,3 yol katsayısı kullanıldı: Saray yaklaşık 8 km, Sincan yaklaşık 16 km, Eryaman yaklaşık 16 km, Etimesgut yaklaşık 21 km, Kızılay yaklaşık 39 km yol (±3-5 km hata payıyla; araştırmacı hesabı, kapı koordinatı yok). Güncel bir resmi modal pay verisi yok; Ankara Sürdürülebilir Ulaşım Ana Planı ihalesi ancak 17 Eylül 2026'da yapılacaktı ve kuzeybatı koridoruna dair yayımlanmış bir öneri yok (Bizim Ankara). Bu, yeni bölge için plan sürecine girdi verme fırsatı.

Talep büyüklüğü. Kaynaklı eşikler şöyle: tek yönde 2.000 yolcu/saatin altında otobüs; yaklaşık 4.000-5.000 yolcu/saatten itibaren hafif raylı ekonomik (Malta LRT Study 2008); geleneksel BRT 2.000-6.000 yolcu/saat/yön (NTA İrlanda BRT raporu), arter üzerinde 10.000'e ve özel yolda 30.000'e kadar (FTA). Araştırmacı varsayımıyla (kaynaklı değil): 17 bin çalışan üç vardiyaya yayılırsa vardiya başına 6.000-8.000 kişi gelir; bunun yarısı toplu taşıma veya servisle gelirse 30-60 dakikalık pencerede yaklaşık 3.000-8.000 yolcu/saat doğar. 50 bin çalışanlı hipotezde bu rakam iki-üç katına çıkar. Bu aralık otobüs eşiği ile raylı eşiği arasında kalıyor. Yani karar, çalışan sayısı ve vardiya yapısına duyarlı; ikisi de proje ekibinden alınacak veri.

Raylı hat ne zaman gelir, yerleşim ne zaman? Örnekler tutarlı biçimde raylının geç geldiğini gösteriyor. Toulouse Aerospace Express (yaklaşık 27 km, 21 istasyon, Airbus fabrikalarından geçen otomatik metro, 2,7 milyar € toplam proje) açılışı 2025'ten 2028'e ertelendi (Railway Technology). Bengaluru Yellow Line Ağustos 2025'te açıldı ve beklenen 25.000-30.000 yolcuya karşılık günde 60.000-80.000 yolcu çekti; yani gecikmiş raylı birikmiş talep yaratıyor (Deccan Herald). Paris-Saclay Hat 18'in ilk bölümü Aralık 2026'da açılıyor (Sud Radio/AFP). Ankara'nın kendi emsali de aynı yönde: Batıkent ilk iskândan yaklaşık 14 yıl sonra, 1997'de M1 ile metroya kavuştu; Eryaman/Çayyolu metrosu ise 2014'te geldi (Wikipedia: Ankara Metro). Bu tarihler farklı kaynaklardan derlendi ve doğrudan bir "gecikme" ölçümü değil, ama yönü gösteriyor.

Aşamalı geçişin riski. Ottawa'nın BRT'den LRT'ye dönüşümü, "önce BRT sonra raylı daha ucuz" varsayımının sorgulanmasına yol açtı. Transitway'in Confederation Line için dönüştürülmesi yaklaşık 540 milyon dolara mal oldu (2014 verisi) ve geçiş sürecinde otobüsler karayollarına ve cadde şeritlerine taşınmak zorunda kaldı (Planetizen; Wikipedia: Transitway (Ottawa)). Tsukuba Ekspres'in arazi düzenlemesi (land readjustment) tersi örnek: 1989 tarihli Konut-Demiryolu Entegrasyonu Yasası ile arsa sahipleri parsellerinin bir kısmını demiryolu koridoru dahil kamu

kullanımına verdi, kalan parseller istasyonla değerlendi (World Bank). Ders şu: BRT yolu açılacaksa hat ekseni, istasyon aralığı ve yükleme ölçüsü baştan raylı standardında ayrılmalı.

Maliyet çerçevesi. Türkiye'de güncel tramvay rakamları TL cinsinden çok oynak. Konya 19,4 km hat 15,97 milyar TL sözleşme (yaklaşık 0,82 milyar TL/km; araştırmacı hesabı) (RayHaber); Trabzon 16,5 km için en düşük teklif 33,28 milyar TL (yaklaşık 2,0 milyar TL/km) (RayHaber); Gebze–Darıca metrosu 15,6 km için 121,8 milyar TL (yaklaşık 7,8 milyar TL/km) (Karar). Avro bazında İzmir Çiğli tramvayı yaklaşık 16,6 milyon €/km, Diyarbakır hafif raylı yaklaşık 14 milyon €/km; bu iki kaynaktan çıkan kaba aralık 14-17 milyon €/km, farklı yıllarda olduğu için yalnızca büyüklük sırası (BirGün; Rudaw Türkçe). Hiçbir mod için kaynaklı işletme maliyeti bulunamadı; Eskişehir Estram'ın başabaş çalıştığına dair tek bulgu bir yüksek lisans tezi ve okunamadı. Bu yüzden yeni yerleşimde sistemin sübvanse edileceği varsayılmalı.

Vardiya servisi gerçeği. Toulouse havalimanı bölgesinde (yaklaşık 71.000 iş; Airbus, ATR, Safran dahil) çalışanların %65'i bireysel araçla, %12'si toplu taşıma, %12'si ortak araçla geliyor (UIA Toulouse COMMUTE). Yani işveren servisi ve bütünleşik sistem olmayan araç ağırlıklı bir bölgede toplu taşıma payı yaklaşık %12'de kalıyor. Boeing Everett'te Seaway Transit Center'ın Boeing ana girişinin karşısında olması, Swift Green Line BRT'nin hafta içi 10 dakikada bir çalışması ve vanpool önerisi bir arada çalışıyor (Community Transit). Swift Green Line 73 milyon $ maliyetle Mart 2019'da açıldı (Wikipedia: Swift Green Line). Silikon Vadisi'nde şirket servisleri ölçekliydi (2014'te 765 araç, yılda 9,6 milyon biniş; Bay Area Council); Genentech'in park-nakit programı yalnız-sürücü oranını %74'ten aşağı çekti ve ortak servis ağı bugün Oyster Point'te 200'den fazla şirketle maliyet paylaşıyor (SPUR sunumu). Stanford'un "No Net New Commute Trips" şartı, imar iznine bağlandığı için yalnız-sürücü oranını 2003'te %67'den 2024'te %38'e indirdi (Stanford). Aktarılabilir mekanizma burada: imar iznini ölçülebilir ulaşım hedefine bağlamak.

Arka plan: eğitim, sağlık ve sosyal yaşam dersleri

Başarısızlık örüntüsü. Sejong'da 2012'den beri 45'ten fazla merkezi kurum taşındı, ancak 2020'de şehir içi yolculukların %45,4'ü araçla ve %7,3'ü otobüsle (hedef %70 toplu taşıma), 2024'te ticari bina boşluk oranı %25,7 (SNU Quill). 2013'te memurların yaklaşık %23'ü günde 5 saate varan gidiş-dönüş yapıyordu ve bazıları okul endişesiyle ailelerini Seul'de bırakmayı planlıyordu (JoongAng Daily). Songdo'da nüfus 100 bini aştı (hedef 300 bin) ve sakinler mahalle sıcaklığı olmadığını, insanlarla çoğunlukla çevrimiçi gruplarla tanıştıklarını söylüyor (Pacific Standard); Chadwick International ilk yıl 260-280 öğrenci hedefledi, kapasite 2.100 ve 2021-22'de yaklaşık 1.300 öğrenci (Wikipedia: Chadwick International). Tsukuba'da 1970-80'lerde aileler asfaltsız yollar ve tarlalar karşısında kültür şoku yaşadı ve Tsukuba Ekspres ancak 2005'te açıldı (Wikipedia: Tsukuba). "Tsukuba sendromu" iddiası (araştırmacılar arasında intihar) yalnızca zayıf bir İtalyan kaynağa dayanıyor ve bu raporda bir bulgu olarak kullanılmadı. Milton Keynes'te düşük gelirli sakinlerle yapılan çalışma, toplu taşıma eksikliğinin ve sınırlı mahalle hizmetlerinin sosyal yalıtılmışlık ve ekonomik maliyet yarattığını gösteriyor (Roelen vd. 2025).

Başarı örüntüsü. Kurumsal sosyal altyapı topluluk kuruyor. Akademgorodok'ta 1959'da üniversite açıldı ve 1970-80'lerde yaklaşık 40 sosyal kulüp vardı; ancak 1968'de yetkililer kulüpleri kapattı, yani kurumsal desteğe bağımlı topluluk kırılgan (Britannica). Wolfsburg'da Autostadt yılda yaklaşık 2 milyon ziyaretçi çekiyor, maliyetinin yaklaşık üçte ikisini kendisi kazanıyor, şehir phaeno gibi tesislere 2005'ten beri yaklaşık 100 milyon € harcadı (Hans-Böckler; Immobilien Zeitung). Ancak Wolfsburg'un nüfusu 1973'te 131.971'den 2025'te 129.813'e geriledi; yani bir şirket kenti 100-130 bin aralığında doyabiliyor ve tek işverene bağımlılığı sürüyor (Wikipedia: Wolfsburg). Toyota City'de 2008-09 krizinde işsizlik bürosu günde 1.000 iş arayan karşıladı (Maclean's). Kahramankazan için bu iki yönlü bir uyarı: nüfusun yarısı TUSAŞ ile bağlantılıysa, savunma talebindeki bir dalgalanma konut piyasasını ve belediye gelirini aynı anda vurur.

Okulların sayısı. Bu bölümde sayıları 11 numaralı not (ikinci tur) ile 06 numaralı not birlikte kullanılarak çıkarıldı. MPYY Ek-2'ye göre 75.001-150.000 nüfus kademesinde kişi başı eğitim 6,5 m² (anaokulu 0,5; ilkokul 2; ortaokul 2; lise ve diğer 2), sağlık 1,5, açık-yeşil 10, sosyal-kültürel 1,0, ibadet 0,5 ve teknik altyapı 1,25 m². 100 bin kişi için bu,

teknik altyapı hariç yaklaşık 195 ha sosyal donatı demek (Resmî Gazete 17.05.2017, Ek-2). Not: Ek-2 değerleri, resim biçimindeki PDF'ten okundu ve 2017 sonrası değişiklikler mevzuat.gov.tr'den doğrulanamadı. Yürüme mesafeleri MPYY Madde 12'de: çocuk bahçesi, aile sağlık merkezi, kreş, anaokulu, ilkokul yaklaşık 500 m; ortaokul yaklaşık 1.000 m; lise yaklaşık 2.500 m (Resmî Gazete 14.06.2014). MEB kılavuzu (2015) sabit parsel tablosu vermiyor; asgari 15 m²/öğrenci, taban alanı/arsa ≤ %35 ve 30 öğrenci/derslik (anasınıfında 20-25) esasını koyuyor (MEB İEGM).

Nüfus varsayımıyla (taban senaryo: çocuk payı %24, hane büyüklüğü 3,08 olmak üzere ≈32.500 hane): yıllık doğum kohortu yaklaşık 1.600, anaokulu çağı (3-5 yaş) yaklaşık 4.800, ilkokul (6-9) yaklaşık 6.400, ortaokul yaklaşık 6.400 ve lise yaklaşık 6.400 çocuk. Düşük (%20) ve yüksek (%28) senaryoda okul çağı (6-17) 16.000-22.400 arasında. Bu rakamlar Ankara'da çocuk payının yaklaşık %20 (İŞKUR Ankara) ve genç mühendis nüfusunda daha yüksek olabileceği varsayımına dayanıyor (varsayım). Her biri 24 şubeli yaklaşık 720 öğrencilik okullarla ilkokul için 7-10, ortaokul için 7-10 ve lise için 5-8 okul çıkıyor. Alan standardı (200.000 m² ilkokul için) okul sayısına kıyasla cömert: okul başına yaklaşık 22.000 m², MEB asgarisinin 3-4 katı. Bu yüzden kampüs tipi, spor ve kültür tesislerini akşamları mahalleye açan "açık okul" modeli doğal çözüm. Talep dalgalı gelecek: ilk 5-8 yıl bebek ve küçük çocuk ağırlıklı, ortaokul ve lise talebi 8-10 yıl sonra; bu yüzden modüler, dönüştürülebilir bina öneriliyor.

Kreş ve vardiyalı aile. Yürürlükteki yönetmelik (RG 16.08.2013, sayı 28737, Madde 13), 100-150 kadın çalışanı olan işyerinde en çok 250 m mesafede emzirme odası, 150'den fazla kadın çalışanı olan işyerinde 0-6 yaş için bakım yurdu (250 m'den uzaksa taşıt) şart koşuyor; sayım belediye ve mücavir alandaki tüm işyerlerinin toplamıdır ve ortak yurt veya kamu yetkili yurtlarla anlaşma mümkün (TES-İş kopyası). Çalışma Bakanlığı'nın 18.10.2026 tarihli taslağı henüz yürürlükte değil (Dünya). Bu yüzden TUSAŞ ve büyük tedarikçiler 150 kadın çalışan eşiğini aşıyorsa yükümlülük zaten var; ortak kreş modeli yasal olarak mümkün. Yönetmelik gece ve vardiya saatlerini ayrıca düzenlemiyor; 7/24 kreş yasal zorunluluk değil. Kamuda 7/24 hizmet ve 30 çocuk eşiği emsal (İstiklal). Kreş talebi taban senaryoda 0-2 yaş 4.800 çocuk, bunların %30-50'si için 1.200-2.800 yer (varsayım) ve vardiyalı çalışanlar için uzatılmış saat ihtiyacı yaklaşık 1.000-1.500 yer (varsayım).

Sağlık. Ek-2 sağlık için 150.000 m² ayırıyor. Aile hekimi başına Türkiye ortalaması 3.072 kişi, 3.500 üstüne ödeme yapılmıyor (HSGM); bu, 100 bin kişi için yaklaşık 29-33 aile hekimi ve mahalle başına bir aile sağlığı merkezi demek (ASM başına 3-4 hekim varsayımıyla 8-10 ASM; varsayım). Ulusal yatak oranı yaklaşık 3,12/1.000 (TBMM önergesi) olduğundan yaklaşık 310 yatak, 130 m²/yatakla yaklaşık 40.000 m² hastane arsası gerekir. Etlik Şehir Hastanesi Keçiören'de (CNN Türk); Kahramankazan'dan mesafe ve süre doğrulanamadı. 112 için kentte 10 dk altı hedefi planlama hedefi, bağlayıcı norm değil (Medipol).

Arka plan: seçeneklerin artı/eksi ve maliyet karşılaştırması

Aşağıdaki seçenekler beyin fırtınası niteliğindedir; kaynaklı rakamlar belirtildi, kalanlar araştırmacı hesabı veya varsayımdır. Kur çevrimi yapılmadı. TL rakamları farklı yıllarda alındığından, avro bazlı kaba aralık kullanıldı.

Ulaşım seçenekleri

Seçenek	Artı	Eksi	Kaba maliyet / aşamalama
U1. Vardiya uyumlu servis ve park-nakit (Genentech/Stanford mantığı)	Hızlı kurulur, 24/7 vardiyaya esnek, sermaye gerektirmez	Tek işverene bağımlı, kaza riski (Oyak Renault servis kazası, 4 ölü (Sondakika)), araç payı yüksek kalır (Toulouse'ta %65)	Çalışan başına maliyet verisi bulunamadı. Aşama 0 (yerleşimle aynı gün)
U2. Ayrı yönlü BRT/öncelikli otobüs koridoru (yerleşim–TUSAŞ–HAB, ve Yenikent'e bağlantı)	Pik talep (3.000-8.000 yolcu/saat) aralığında yeterli kapasite, ucuz ve hızlı	Ottawa dersi: sonradan raylıya çevirmek pahalı. Sürekli otobüs işletme maliyeti	Boeing Swift Green Line 73 milyon $ referans (yaklaşık tek hat). Aşama 1

Seçenek	Artı	Eksi	Kaba maliyet / aşamalama
U3. Başkentray'a bağlayan "raylı hazır" koridor (Yenikent-2'den yerleşime)	Mevcut elektrikli, çift hatlı koridorla uyumlu; Ankara'ya doğrudan bağlantı; TUSAŞ dışı çalışanlar için de işe yarar	Yenikent'ten TUSAŞ'a mesafe belgelenmedi (düz hat yaklaşık 12 km, düşük güven); resmi öneri yok; yük hattıyla paylaşım ve tasarım kararları belirsiz	Tramvay/hafif raylı için 14-17 milyon €/km kaba aralığa göre 12-16 km'lik bir uzatma yaklaşık 170-270 milyon € (araştırmacı hesabı, düşük güven). Aşama 1'de koridor ve arazi rezervi, Aşama 2'de yapım
U4. Esenboğa metrosu ile aktarma	Planlanan 36 km, 12 istasyonlu hat, Sarayköy istasyonu içeriyor, ihale 30 Haziran 2026 olarak duyuruldu (Yeni Ankara)	1.800 gün (yaklaşık 5 yıl) yapım; ihale sonucu doğrulanmadı; Kazan'a doğrudan hat değil	Maliyet açıklanmadı. Yalnızca yardımcı bağlantı
U5. Talep-yanıtlı küçük servis (DRT) ve otonom shuttle	Mahalle içi son mil ve düşük yoğunluklu saatler için uygun	Mikrotransit çoğu pilotta sabit hat otobüsten pahalı (Cornell); Stavanger'de sürücüsüz işletme onayı 2027'ye kaldı	Yalnızca besleyici. Aşama 2+
U6. Vardiya kaydırma (15-30 dk kademeli başlangıç)	Pik talebi raylı eşiğinin altında tutabilir; neredeyse sıfır sermaye	Etkisi için kaynak bulunamadı; TUSAŞ üretim akışına bağlı	Aşama 0, TUSAŞ ile müzakere

Önerimiz U1 + U6 ile başlamak (Aşama 0), U2'yi raylı standardında koridor olarak kurmak (Aşama 1) ve U3'ü talep eşiği doğrulanınca yapmak (Aşama 2). Yenikent ile TUSAŞ arası belgelenmiş mesafe olmadığından U3'ün fizibilitesi, harita ölçümü ve TCDD'nin teknik görüşü olmadan kesinleşemez. Arazi tarafında, tek mülk sahibi (Hazine/TOKİ) arazisinde hat koridorunun baştan ayrılması Tsukuba'nın arazi düzenlemesine en yakın Türkiye aracı olabilir; bunun hukuki doğrulaması yapılmadı. Hong Kong'un "Rail plus Property" modeli (devlet geliştirme haklarını hat işletmecisine verir, arazi primi ödenir, kâr paylaşılır; Tseung Kwan O uzantısı konut gelirleriyle finanse edildi) tek geliştiricili bir yeni yerleşimde aynı mantığı önerir (McKinsey). Değer artış payı %90'a yükseldiği (7534 sayılı Kanun) için (Sözcü), yoğunluk artıran plan değişikliklerinin proje ekonomisine etkisi iyi hesaplanmalı; gelirin ulaşıma ayrılıp ayrılmadığı doğrulanamadı.

Konut ve finansman seçenekleri

İşveren konut fonları pazarın baskısını çözmedi: Meta Willow Village 1 Mayıs 2026'da durdu (Almanac); Google Downtown West (4.000 konut) 2023'te durdu ve 2025 sonunda neredeyse hiçbiri inşa edilmedi (KQED). Bu yüzden konut için kamu garantisi şart. Türkiye'deki araçlar arasında Batıkent'in Kent-Koop modeli (merkezi hükümet, belediye ve kooperatif birliğinden oluşan üçlü ortaklık; kooperatifler işyeri ve sendika bazında örgütlenmiş) (Atılım Üniv./WIT Press) TUSAŞ çalışan kooperatiflerine uyarlanabilir. ASELSAN–Emlak Konut Macunköy gelir paylaşımı (toplam satış geliri 20,52 milyar TL, ASELSAN payı %36) kurum arazisi varsa bir şablon ama çalışan önceliği şartı bulgularda yok (QNB Invest). Erdemir lojmanlarının 2019'dan itibaren satılması, işverene ait kiralık konutun politika değişince kaybolabileceğini gösteriyor; çalışana mülkiyet geçişi (kooperatif/TOKİ) lehine bir argüman (Büyükyıldırım tezi). Kamu Konutları Yönetmeliği'nin tahliye kuralları (görev bitince 2 ay) lojman modelini çalışan hareketliliğine kırılgan kılıyor (Alomaliye); TUSAŞ'ın bu yönetmelik kapsamında olup olmadığı doğrulanmadı. Tarım arazisi koruma mevzuatı, 100 bin kişilik yerleşimin saha seçimini kısıtlayan ana yasal engel olabilir (Yeni Ankara, Ağustos 2026).

Eğitim seçenekleri

TUSAŞ'ın Airbus ile Kahramanmaraş'ta kurduğu Havacılık MYO için genel müdür "aynısını Kahramankazan'daki yüksekokulda yapıyoruz" demiş (Bengütürk); OSM kaydına göre bu okul, Aydın Mahallesi'ndeki Gazi Üniversitesi TUSAŞ Kazan Meslek Yüksekokulu (OSM). ASELSAN MTAL modeli (MEB okulu, şirket iş birliği protokolü, burs, staj; ilk yıl 119 öğrenci) somut ve savunma sanayi için kanıtlanmış (Hürriyet). Toulouse'daki Lycée Airbus, fabrika içinde yılda yaklaşık 350 öğrenci alan şirket lisesi (Airbus). Hayırsever/protokol okulu mümkün; 28.06.2024 değişikliğiyle bağışçı adı yalnızca katkı yapılan bölüme verilebiliyor (Diken), yani "TUSAŞ" adı kurum adı olarak MEB onayı gerektirir. Önerimiz şu bileşenlerden oluşan bir paket: (1) mahalle başına bir K-12 kampüsü (anaokulu, ilkokul, ortaokul bir

arada), kreş ve ASM ile 500 m yarıçap içinde; (2) 1-2 TUSAŞ ortaklı MTAL (Ek-2'de 10.000-25.000 m² birim alan); (3) STEM ağırlıklı bir Anadolu/fen lisesi; (4) TUSAŞ/Airbus tipi MYO-teknik kampüs; (5) uluslararası/iki dilli okul, ancak tek başına çekim yaratmayacağı Songdo örneğinden biliniyor (Chadwick 1.300/2.100); yerel veli güveni için nitelikli Türkçe okul şart. Ankara'daki IB okulları (Bilkent, TED İncek, Gölbaşı) Kahramankazan'ın uzağında (Edarabia); mesafeler doğrulanmadı. Bütçe: okul binası maliyet verisi notlarda yok; arsa ihtiyacı yaklaşık 29 ha (MEB 15 m²/öğrenci asgarisi, 6.400 öğrenci x 3 kademe) ile yaklaşık 60 ha (Ek-2 eğitim tahsisi) arası. Aşama 0'da okul ve kreş konutla aynı anda açılmalı; Sejong'daki "ilkokul sınıf yetmedi" ve Songdo'daki "okul gecikti" iki ayrı hata.

Sosyal yaşam seçenekleri

Merkezde Oodi (Helsinki, ilk yılında 2,88 milyon ziyaret) veya Dokk1 (Aarhus, 7 ayda 1 milyondan fazla ziyaretçi) tipi bir kütüphane-kültür merkezi (Oodi; Fortune), 10-12 mahalle merkezinde küçük kütüphane, gençlik ve makerspace alanı ve Ek-2'nin 100.000 m² sosyal-kültürel havuzu. Ölçüler kaynaksız (8.000-12.000 m² merkez tahmini). Eş istihdamı için CERN modeli (eşe çalışma izni, ücretsiz iş geçiş atölyeleri, iş arama forumu, start-up desteği) emsal (CERN HR); TUSAŞ ve tedarik zinciri ile yeni kentteki hizmet sektöründe (okul, kreş, sağlık, ticaret) bir "aile kariyer masası" önerilebilir (çıkarım). Güvenlik tarafında kapalı kent örnekleri (Sarov: daha iyi konut ve mağaza karşılığında erişim kısıtı (Atomic Heritage)) Türkiye'de TUSAŞ çalışanlarına tam uygulanabilir olmayabilir; güvenlikli bir çekirdek ile herkese açık bir mahalle merkezi birleşimi düşünülebilir (çıkarım). Kültür finansmanını TUSAŞ'tan bağımsız bir yerel vakıf veya belediye bütçesine bağlamak, Akademgorodok ve Wolfsburg derslerinin ortak sonucudur.

Aşamalama özeti. Aşama 0 (konutla eş zamanlı, ilk 2-3 yıl): vardiya servisleri, kademeli vardiya, kreş ve ilk K-12 kampüsü, ASM, 112 istasyonu, mahalle ticareti, geçici topluluk koordinatörü, eş kariyer masası. Aşama 1 (3-6 yıl): ayrı yönlü raylı standartlı BRT koridoru, MTAL, merkez kütüphane-kültür merkezi, devlet hastanesi, HAB ile ortak servis ağı. Aşama 2 (6-12 yıl, talep eşiği doğrulanırsa): Başkentray'a bağlanan banliyö veya hafif raylı. Bu süreler araştırma notlarında yok; emsallere (Toulouse 2025'ten 2028'e erteleme, Saclay yaklaşık 15 yıl) bakarak araştırmacı çıkarımıdır.

Netleştirilmesi gereken açık noktalar

Aşağıdaki maddeler, bu raporun sayısal sonuçlarını doğrudan değiştirir. Her birinin yanına hangi varsayımı etkilediği yazıldı.

1. **"100 bin kişinin en az yarısı çalışan" ifadesi hane mi, çalışan mı?** Notlar bu yorumu net bir çelişki olarak işaretliyor. 100 bin nüfusta yaklaşık %24 çocuk payıyla yaklaşık 65-76 bin kişi 15 yaş üstü kalır; 50 bin çalışan ise ≈32.500 hanede ortalama 1,5 çalışan/hane demektir. Alternatif yorum: yaklaşık 25 bin çalışan ve aileleri (nüfusun yarısı "TUSAŞ ailesi"). Okul, kreş ve vardiya talebi bu yoruma göre iki katına kadar değişir.
2. **TUSAŞ'ın bugünkü yaklaşık 17 bin çalışanı ile ilişki.** 50 bin çalışan, bugünkü 15-17 bin TUSAŞ çalışanının 3 katı demek; bu hedef TUSAŞ'ın kendi büyümesine mi, tedarikçi ve HAB firmalarına mı dayanıyor? Kaynaklı bir kadro hedefi (2030/2034) var mı? Mevcut ikamet dağılımı (çalışanların kaçı Kahramankazan, Sincan, Etimesgut, Ankara'da oturuyor) ve ne kadarı yeni yerleşime taşınacak?
3. **Yerleşimin üsse göre konumu.** *Kısmen yanıtlandı: Örencik Mahallesi (bkz. Güncelleme). Kalanlar: 511 bin m²'lik parselin ada/parsel numarası ve sınırı, pist uzatma eksenine göre yeri.* Saha seçimi henüz belli mi? Mürted pist 03/21 uzatma eksenleri, 2565 sayılı Kanun'a göre 1. ve 2. derece yasak bölge sınırları ve ICAO tipi mania yüzeyleri açısından aday saha nerede? Bu, 100 bin kişilik yerleşimin boyutunu (yaklaşık 800-1.000 ha varsayımı) ve yönünü belirler.
4. **MSB'den alınacak yasak bölge bilgisi.** MSB/Hava Kuvvetleri'nden şunlar talep edilmeli: Mürted/TUSAŞ çevresi için ilan edilmiş yasak bölge ve güvenlik bölgesi sınır haritası; hangi derecenin uygulandığı; askeri meydan için mania (engel sınırlama yüzeyi) yükseklikleri; gürültü konturu; test uçuşu sıklığı ve KAAN/Hürjet/ANKA operasyon planları; 2. derece bölgede komutan izni süreci ve süresi.

5. **Çalışma biçimi ve vardiya yapısı.** Üç vardiya mı, kaç kişi hangi vardiyada, kademeli başlangıç mümkün mü, hafta sonu ve gece çalışma payı? Mevcut servis sistemi (rota, araç sayısı, süre) ve bir raylı sistem için TUSAŞ talebi var mı?
6. **Mülkiyet ve arazi.** *Kısmen yanıtlandı: Maliye Hazinesi, 511.000 m². Kalanlar: tahsis yolu (Milli Emlak'tan TOKİ'ye, Emlak Konut'a ya da bir kuruma tahsis), tarım arazisi sınıfı, mevcut plan durumu.* Saha Hazine/TOKİ/TUSAŞ arazisi mi, özel parseller mi? Tarım arazisi sınıfı ve Tarım Arazileri Koruma mevzuatı kısıtı, ÇDP/nazım plan durumu, HAB OSB ve TUSAŞ kampüsünün hukuki statüsü (OSB'de konut hükmü).
7. **Konut modeli tercihi.** *Yanıtlandı: özel geliştirici konutları satar, herkes alabilir; öncelik savunma sanayi çalışanları.* Kiralık lojman mı, TOKİ/Emlak Konut hasılat paylaşımı mı, işyeri kooperatifi mi? Çalışan önceliği şartı sözleşmeye konabilir mi?
8. **Kamu ortakları ve bütçe.** Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı/TCDD, ABB, MEB, Sağlık Bakanlığı ve SSB ile hangi aşamada ve hangi sorumluluk bölümüyle çalışılacak? Ankara Sürdürülebilir Ulaşım Ana Planı sürecine girdi verilebilecek mi? Esenboğa metrosu ihalesinin durumu?
9. **Demografik hedef.** Aile profili (bekâr/çift/çocuklu), yabancı personel ve eşi, eş istihdamı beklentisi ve hedef çocuk payı.
10. **Savunma bağlamında güvenlik–açıklık dengesi.** *Yanıtlandı: yerleşim herkese açık olacak.* Yerleşim kapalı mı, yarı kapalı mı, herkese açık mı? Bu seçim okul, ticaret ve kültür yaşamının ölçeğini belirler.
11. **100 bin kişi ile 51,1 ha arasındaki fark.** *Yanıtlandı: 100 bin hedefi gerçekçi görülmüyor; hedef talep analizine göre belirlenecek.* Bu arazi, donatıların ne kadarının parsel içinde karşılandığına göre yaklaşık 6–19 bin kişi barındırır. 100 bin kişi ilçenin toplam hedef nüfusu mu, ileride eklenecek alanlar mı var, yoksa bir ön kabul müydü?
12. **Hedef satış fiyatı ve ödeme koşulları.** Satış fiyat aralığı, savunma çalışanlarına özel koşullar ve TUSAŞ ile bir satış ya da kredi protokolü yapılıp yapılamayacağı.
13. **Hedef kitle yalnızca beyaz yaka mı?** Vardiyalı ve mavi yakalı çalışanlar için ayrı bir konut çözümü düşünülüyor mu? Pik saat ve kreş hesapları buna göre değişir.
14. **Akıllı şehir kapsamı ve veri yönetişimi.** *Kısmen yanıtlandı: kapsam geliştiricinin önerdiği bir ürün; işletmeci geliştirici şirket.* Hangi hizmetler isteniyor, işletmeci kim olacak? Savunma çalışanlarının verisi için hangi güvenlik ve veri saklama kuralları uygulanacak?
15. **Örencik ile TUSAŞ konut mahallesinin (TAI Ankara Lodgings, 1.500 konut) ilişkisi.** Örencik bu mahallenin devamı mı, alternatifi mi, yoksa ondan bağımsız mı? Mevcut TUSAŞ konutlarında kaç çalışan oturuyor?
16. **Yapay göl.** Göl 511 bin m²'lik arazinin içinde mi? Büyüklüğü ve su kaynağı ne olacak (yağmur suyu, arıtılmış gri su)?
17. **Şehir hastanesi ve özel okullar.** Hastanenin adı, yatak sayısı ve açılış tarihi; planlanan özel okulların sayısı, kademeleri ve kapasitesi.
18. **Hazine arazisinin geliştiriciye geçiş yolu.** Satış, üst hakkı ya da TOKİ/Emlak Konut ile gelir paylaşımı; süresi ve maliyeti.
19. **TUSAŞ çalışanlarına talep anketi.** Satıştan önce TUSAŞ ile birlikte bir anket ve ön kayıt yapılabilir mi?

Veri sınırları

Notların en önemli sonucu, yerleşimi ilgilendiren en belirleyici üç verinin hâlâ yokluğu: ilan edilmiş yasak bölge ve gürültü haritası, TUSAŞ'ın vardiya ve ikamet dağılımı, ve Yenikent'ten kampüse belgelenmiş mesafe. Opex verisi hiçbir mod için, Türkiye'de vardiya servisi maliyeti hiçbir fabrika için ve okul yapım maliyeti hiçbir kalem için bulunamadı; bu yüzden bu rapordaki maliyet rakamları büyüklük sırası düzeyinde ve yalnızca birkaç kaynaklı km

maliyetine dayanıyor. Kahramankazan'a yolcu raylı uzatması için resmi bir belge bulunamadı; bu bir engel değil, serbest bir alan: plan süreci (AUAP, ÇDP) henüz tamamlanmadı ve proje ekibi girdi verebilir.

Sonuç

Örencik, hazır kamu arazisi, askeri kısıtların dışında kalması ve Kahramankazan merkezine yakınlığıyla, savunma sanayi çalışanları için akıllı bir yaşam alanı kurmaya uygun bir saha. Çözüm paketinin özü, imkânların konutla aynı gün gelmesi. İlk günden mesaiye bağlı ekspres ulaşım, okul, kreş, sağlık ocağı ve buluşma yerleri hazır olur. Ardından aşama aşama öncelikli koridor, kalıcı kültür ve eğitim kampüsleri ve gerekirse raylı sistem gelir.

Akıllı şehir katmanı bu hizmetleri tek platformda birleştirir ve savunma çalışanlarının verisini yerli, güvenli altyapıda korur. Konut kamu güvencesine, kültür ve sosyal yaşam da TUSAŞ'tan bağımsız bir yapıya bağlanırsa şehir tek bir işverene bağımlı kalmadan büyüyebilir.